江西财经大学
JIANGXI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

学校代码 _____
密　　级 _____
中图分类号 _____
UDC _____

硕士学位论文

MASTER DISSERTATION

论文题目（中文）：数智化内部审计在D集团公司的应用研究

论文题目（英文）：Applied Research on Digital Intelligence In Internal Audit at D Group Company

作　　者：朱星宇　　导　　师：张其镇

申请学位：硕士　　学院名称：会计学院

学科专业：审计　　研究方向：审计理论与实务

2025 年 12 月

中国知网 https://www.cnki.net

摘　　要

在数智化技术迅速发展的背景下，企业运营模式与管理方式正在经历深刻变革。面对新兴业务风险、复杂数据环境以及快速迭代的业务需求，传统内部审计方法已显现出明显的局限性。数智化技术的引入为内部审计带来了新的可能性，同时也对审计理念、方法和流程提出了更高要求。

本文以D集团公司为研究对象，深入探讨了数智化背景下内部审计的转型路径与实践探索。在理论层面，本文结合风险管理、内部控制、公司治理和数据治理等多学科理论框架，系统阐述了数智化背景下内部审计变革的必要性与基本原则。研究发现，数智化不仅改变了内部审计的工作方式，更重要的是重构了其价值创造模式。通过分析D集团公司内部审计转型的实践案例，本文揭示了数智化对内部审计在风险识别、数据整合、工具创新、标准统一等方面的深远影响。在实践层面，本文详细剖析了D集团公司在数智化转型中的战略规划、技术实施、流程优化及面临的挑战。研究发现，D集团公司通过前瞻性的顶层设计、数据驱动的风险评估、敏捷高效的审计流程、智能化工具的应用以及协同高效的组织机制，在内部审计转型中取得了一定成效。然而，仍存在新兴业务风险识别不足、跨系统数据整合受限、自动化工具适用性不足、审计标准一致性难以实施、审计结果反馈周期过长等问题。针对上述问题，本文提出了具有创新性的改进建议：优化风险评估模型以增强新兴业务的风险识别能力；强化数据治理以提升跨系统数据整合与共享效率；构建场景化工具库以实现审计工具的模块化与可配置化；采用模块化审计标准以适应业务多样化需求；构建高效的跨部门协作机制以缩短审计整改的响应时间。这些改进建议不仅为D集团公司进一步完善内部审计体系提供了实践指导，也为其他企业在数智化时代推进内部审计转型提供了有益借鉴。

本研究的核心内容在于以下几个方面：首先，构建了一个完整的数智化内部审计转型框架，并通过实证案例验证了其可行性和有效性；其次，深入探讨了数智化技术与内部审计实践的深度融合机制，揭示了其对审计价值创造的重构作用；最后，从理论与实践相结合的角度，提出了具有普适性的内部审计转型路径与方法论。

研究结果表明，数智化不仅能够显著提升内部审计的效率与精准度，还能为企业在复杂多变的环境中提供更强的风险防控能力与决策支持能力。因此，本研究不仅具有重要的理论价值，也为企业在数智化时代的可持续发展提供了实践启示。本文的研究成果为内部审计理论的发展提供了新的视角，同时也为数智化技术在企业管理中的应用拓展了新的边界。

关键词：数智化；内部审计；数据治理

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

Business models and management methods face major changes today as digital technologies advance rapidly, pushing traditional audit practices into new territory. Standard audit approaches reveal notable gaps when dealing with emerging business risks, intricate data settings, and rapid operational shifts. Fresh digital capabilities bring new possibilities to internal auditing, while pushing audit concepts, methods, and steps to meet higher demands.

Our research looks closely at D Group, exploring how internal audits transform in the digital era. We mix ideas from risk control, internal checks, company oversight, and data management to show why audits must change and how they should adapt. Results show digital shifts do more than alter work methods - they fundamentally change how audits create company value. Looking at D Group's audit changes, we see far-reaching effects in risk spotting, data handling, tool improvement, and standard setting. On the ground, we study how D Group handled strategic choices, tech rollout, process updates, and tough challenges. They made solid progress through forward-looking plans, data-driven risk reviews, quick audit steps, smart tools, and smooth teamwork, showing clear wins in their audit updates. Still, they face hurdles: missing new business risks, trouble sharing data across systems, limited automated tools, hard-to-follow audit rules, and slow feedback loops. We offer fresh fixes: better risk tracking models to catch new business threats, stronger data management for quicker system-wide sharing, practical tool sets that fit different needs, flexible audit rules for various business types, and faster cross-team work to speed up audit responses.

These improvements not only guide D Group's next audit steps but offer lessons for other companies moving toward digital audits. Our work breaks new ground in several ways: first, building and testing a complete digital audit change model; second, deeply exploring how digital tools and audit practices work together; and third, suggesting practical steps that mix theory and real-world needs.

Study findings show digital changes not only make audits faster and more precise but help companies handle risks and make choices better in complex settings. This research thus adds to audit theory while giving companies practical tips for growing in the digital age. Our results add fresh views to audit theory while pushing the boundaries of how digital tools can help run businesses.

Key Words: digital intelligence; internal audit; data governance

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

1 绪论.....1
1.1 研究背景.....1
1.2 研究目的和意义.....1
1.2.1 研究目的.....1
1.2.2 研究意义.....2
1.3 文献综述.....3
1.3.1 数智化概念及特征的相关研究.....3
1.3.2 内部审计存在的问题相关研究.....4
1.3.3 数智化内部审计改进的相关研究.....5
1.3.4 文献述评.....6
1.4 研究内容、研究方法与论文框架.....6
1.4.1 研究内容.....6
1.4.2 研究方法.....8
2 相关概念和理论基础.....11
2.1 数智化审计概述.....11
2.1.1 数智化审计的概念.....11
2.1.2 数智化审计的特征.....11
2.2 理论基础.....13
2.2.1 全面风险管理理论.....13
2.2.2 委托代理理论.....13
2.2.3 价值链理论.....14
3 数智化内部审计在 D 集团公司应用的案例介绍.....16
3.1 D 集团公司概况.....16
3.1.1 公司规模与财务绩效.....16
3.1.2 公司架构与治理模式.....17
3.1.3 内部审计组织架构和职能分工.....18
3.1.4 本案例选题依据.....20
3.2 D 集团公司内部审计数智化前的问题及应用准备条件.....21
3.2.1 D 集团公司内部审计数智化前存在的问题.....21
3.2.2 D 集团公司内部审计数智化的准备条件.....22
3.3 D 集团公司内部审计数智化的动因.....24
3.3.1 风险控制需求：技术赋能与风险管控.....24
3.3.2 公司治理需求：透明提升与责任强化.....24
3.3.3 数据分析需求：数智化驱动的决策优化.....25

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.4 合规审计需求：全球法规与标准适配 25
3.4 数智化内部审计应用现状 26
4 数智化内部审计在 D 集团公司的应用分析 28
4.1 前瞻策划：战略规划与蓝图绘制 28
4.1.1 宏图规划：战略引领与顶层设计.....28
4.1.2 风险防控：构建数智驱动的全面风险防控体系 28
4.1.3 数据策略：规划跨核心系统的数据集成与分析方案 29
4.1.4 技术架构：构建支持全球业务的分布式审计系统框架 30
4.2 数智搭建：系统构建与技术集成 30
4.2.1 架构设计优化：实施微服务架构以提升系统弹性 30
4.2.2 数据平台开发：打造数据湖仓一体化的解决方案 31
4.2.3 数据安全提升：部署区块链技术以保障数据完整性 32
4.2.4 自动化运用：开发覆盖大多数常规审计程序的自动化工具集 32
4.3 稳健运行：流程优化与效能提升 33
4.3.1 流程再造：数智驱动下的审计全链路优化与周期压缩 33
4.3.2 效能监控：构建关键指标驱动的实时审计监控体系 33
4.3.3 标准作业：构建统一审计手册体系支撑全球业务 34
4.3.4 持续改进：构建多层次审计质量评估与动态优化机制 34
4.4 实施成效：从审计效能到经营业绩的提升 35
5 数智化内部审计在 D 集团公司应用存在的问题及成因 38
5.1 数智化内部审计在 D 集团公司应用存在的问题 38
5.1.1 新兴业务风险识别能力的局限性.....38
5.1.2 跨系统数据整合障碍与实时分析能力的结构性制约 38
5.1.3 自动化审计工具在复杂业务场景中适用性不足 39
5.1.4 多元化业务背景下审计标准一致性实施困难 40
5.1.5 审计结果反馈周期过长影响改进措施时效性 41
5.2 数智化内部审计在 D 集团公司应用存在问题的成因 42
5.2.1 风险识别模型与新兴业务动态特性匹配度不足 42
5.2.2 跨部门数据共享机制缺失导致协同效率低下 43
5.2.3 自动化审计工具算法精度与数据质量制约应用范围 44
5.2.4 审计标准刚性固化难以适应业务快速迭代创新 45
5.2.5 跨部门协作不够导致审计整改的响应时间过长 46
6 完善数智化审计在 D 集团公司应用的建议 47
6.1 优化风险评估模型,增强新兴业务的风险识别能力 47
6.1.1 建立涵盖产业链关键节点的风险识别机制 47
6.1.2 创新风险评估工具和方法,提升风险分析与预警的精准度 .47
6.1.3 整合内外部数据资源,实现多维度风险因素的综合评判 48

中国知网 https://www.cnki.net

6.2 强化数据治理,提升跨系统数据整合与共享效率 49
6.2.1 制定数据治理框架,明确主数据管理责任与流程 49
6.2.2 打造统一的数据中台,实现全球数据资产的集中管控与高效共享 50
6.2.3 优化元数据管理,提升数据溯源能力与质量可信度 51
6.3 构建审计场景库,实现审计工具的模块化与可配置化 51
6.3.1 系统梳理内部审计业务全流程,构建标准化的审计场景 51
6.3.2 开发模块化、可配置的审计工具,实现审计方案的快速搭建与灵活调整 52
6.3.3 建立开放式的审计知识库,促进经验沉淀与创新 53
6.4 采用模块化审计标准,适应业务多样化需求 54
6.4.1 顺应业务发展需求,构建分层解耦的模块化审计标准体系 .54
6.4.2 引入数字化管理手段,实现审计标准全生命周期的精细化管控 55
6.4.3 创新审计标准制定机制,提升标准适应性 56
6.5 构建高效的跨部门协作机制,缩短审计整改周期 57
6.5.1 发挥公司数字化协同优势,建立审计发现与整改的无缝衔接机制 57
6.5.2 优化整改跟踪机制,实现审计问题整改的全流程可视化管控 58
6.5.3 创新联合审计模式,提升协同审计的广度与深度 59
7 结论与展望.....61
参考文献.....62

中国知网 https://www.cnki.net

图目录

图 1.1 研究框架图 8
图 2.1 审计流程与内容变化 10
图 3.1 D 集团公司业务布局图 14
图 3.2 D 集团公司矩阵式管理暨内部审计组织架构图 18
图 4.1 D 集团公司风险损失率与净利润率相关性分析（2020-2023） 34

中国知网 https://www.cnki.net

表目录

表 2.1 传统审计与数智化审计内容对比 9
表 3.1 D 集团公司业务规模扩张与管理复杂度演变（2018-2023） 15
表 3.2 促使 D 集团公司启动数智化审计转型的风险事件（2019-2020） 24
表 3.3 D 集团公司关键经营指标与行业对比（2020 年） 24
表 4.1 D 集团公司数智化审计实施前后经营指标对比 35

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 研究背景

在数字经济浪潮的冲击下，企业管理模式和运营方式正经历着数智化重塑。作为企业治理的关键环节，内部审计在新形势下面临严峻挑战和重大机遇。传统审计模式难以有效应对新兴业务风险、复杂数据环境和快速迭代的业务需求，亟需变革创新。数智化技术的引入为内部审计开启新的可能性，同时也对审计理念、方法、流程等提出更高要求。近年来，大数据和区块链等数字技术的崛起，促使企业认识到数智化不仅意味着技术工具的升级，更是管理思维和模式的深刻重塑。这种变革要求内部审计从“事后监督”向“事前预警”与“事中控制”转变，从被动应对风险向主动识别、评估和管控风险转型，从单一风险把控向全面价值创造升级。然而，传统内审模式在识别新兴风险、整合数据资源、适应敏捷创新等方面存在明显短板。一方面，面对层出不穷的创新业务和“黑天鹅”事件，内部审计难以及时洞悉潜在风险；另一方面，海量异构数据亟待内审高效利用，然而数据割裂、质量参差不齐等问题制约了内审效能提升；此外，固化的审计流程和方法难以匹配敏捷高频的业务迭代，影响了内部审计服务的针对性与时效性。这些问题不仅削弱了内部审计的风险防范功能，也在一定程度上限制了其价值创造的广度与深度。

D 集团公司是一家全球化科技生态企业，采用“硬科技+数字化”双轮驱动战略。其矩阵式管理架构——5 大事业群与 20 余家子公司的协同模式，加之业务的多元化布局，给传统内部审计工作带来巨大挑战。在数智化背景下构建高效的内部审计体系，已成为 D 集团公司可持续发展的关键课题。

本文聚焦 D 集团公司的内部审计转型实践，分析数智化对内部审计的影响机制，探讨风险识别、数据整合、工具创新、标准统一等方面的转型路径。通过剖析 D 集团公司的经验与挑战，为其他企业的内部审计转型提供实践启示。

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

数字经济时代背景下，数据已成为新的生产要素，智能化应用不断涌现。D 集团公司作为行业领军企业，需要通过数智化转型重塑内部审计职能，以适应内外部环境变革。基于这一现实需求，本文选取 D 集团公司作为案例，从数智化视角探索企业内部审计面临的困境与变革路径。本文将梳理内部审计在数字经济时代面临的新形势和新特征，通

中国知网 https://www.cnki.net

过案例分析揭示内部审计数智化建设的驱动因素和转型动因，总结内部审计职能变革的趋势。聚焦 D 集团的内部审计创新实践，总结数智化审计的实现路径和关键要素，构建涵盖战略规划、风险识别、流程优化、系统设计、数据挖掘等层面的解决方案，为企业内部审计数智化建设提供理论模型与系统架构。本本还将分析内部审计数智化转型中的关键难题及其深层原因，这对提升内部审计效能、促进企业高质量发展具有重要意义。基于前沿理论与实践经验，本文将提出破解难题的优化对策，包括优化风险识别模型、加强数据治理等方面，为推动内部审计发展补充思路。

1.2.2 研究意义

本文立足 D 集团公司的案例实践，对数智化背景下内部审计面临的变革契机、转型路径、存在问题以及破解对策展开了系统而深入的剖析，研究意义主要体现在以下几个方面：首先，本文期望在一定程度上推动内部审计理论研究的发展。当前，面对数字经济时代的汹涌来袭，传统内部审计理论亟需突破固有思维定式，拓展新的视野。而本文以数智化应用为切入点，通过对 D 集团公司内审转型的案例分析，试图在传统内部审计理论的基础上实现创新性的融合。一方面，本文总结提炼了内部审计数智化转型的关键驱动力、典型路径、核心要素，力图形成一套兼顾组织架构、业务流程、风险管控、技术应用等维度的理论分析框架，这对于丰富内部审计理论的内涵外延，开拓研究的深度广度都具有重要价值。另一方面，本研究还尝试运用跨学科的理论视角，如引入管理学、信息科学的理念，对内审职能变革的规律进行探索，为理论创新提供了新的思路。总的来看，本文力求在个案研究的基础上，上升到理论高度，提炼内审数智化转型的一般性经验规律，构建普适性的分析范本，以期为后续的理论研究积累素材。其次，研究成果对于指导企业内部审计实践变革，破解转型发展难题具有一定的启示意义。当前，不少企业虽已意识到数智化转型的紧迫性，但在具体实施过程中却困顿不前，普遍面临思路不清、方法论缺失、实施效果差强人意等困境。对此，本文通过对 D 集团公司转型实践的剖析，对症下药地指出了内审数智化进程中的突出问题，如风险评估模型滞后、数据壁垒林立、业财融合不足等，进而提出了一系列优化对策建议，涵盖前瞻性战略规划、敏捷高效作业机制、数据驱动的风险识别、场景化分析模型构建等诸多方面。最后，需要指出的是，D 集团公司作为行业领军企业所进行的内部审计数智化变革，对于引领行业变革潮流，树立转型标杆具有风向标意义。而本文对其转型实践的研究，正是希望以点带面，有一定的示范效应。综上所述，本文研究对于丰富内部审计理论，指导企业审计实践，引领行业变革发展都具有十分重要的意义，值得深入探索。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 文献综述

1.3.1 数智化概念及特征的相关研究

Restrepo-Morales 等（2024）通过对中小企业数字化转型的评估，揭示了数智化转型的内涵，即在数字技术与业务的深度融合中，持续投入数字基础设施、财务和人力资源，通过员工赋能和人才培养，推动组织管理变革，实现数据驱动的智能决策与流程优化，克服转型阻力，构建数智化能力。这一研究凸显了数智化转型的系统性特征。Osei 等（2023）的文献计量分析详细刻画了银行业数智化转型的图景：云计算等新兴技术成为数智化转型的关键驱动力，推动银行实现全面互联、智能协同、精准洞察，优化业务运营、提升服务效率、创新金融产品，改善客户体验，但同时对数据安全、隐私保护、合规管理提出更高要求。这揭示了数智化转型的驱动机制和挑战所在。Jeyaraj 等(2024)聚焦云计算，进一步阐明了其赋能银行数智化转型的技术机理，即通过弹性扩展、按需部署、资源优化配置、自动化运维等方式，推动银行实现系统集成、数据整合、流程再造、服务创新，提高运营效率、降低成本，增强客户黏性，促进可持续发展。但银行数智化转型也面临数据孤岛、系统割裂、安全隐患、人才短缺等诸多挑战。这一研究清晰勾勒了数智化转型的技术路线图和现实困境。

数智化的理论内涵与特征体系在国内学界逐步深化。谢家平（2024）通过系统性研究指出，数智化本质上是数字技术与智能化系统的有机融合，并提出“技术聚变效应”理论，阐释大数据、云计算与人工智能在交互融合中产生的创新协同，具体表现为数据资产价值指数级增长、算法能力动态优化以及平台生态跨界融合三大核心特征。潘瑶（2025）从技术经济学视角深化了数智化特征研究，提出三维度分析框架：高渗透性反映数智技术通过分布式架构实现组织全域覆盖；强重构性体现为业务流程的模块化解构与智能化重组，如智能排产系统对传统生产计划的革新；广覆盖性凸显数智化对组织文化、管理模式与价值网络的系统性重塑。这一研究创新性地揭示了数智化转型中的“双向作用机制”——技术创新推动组织变革，组织进化反哺技术深化，形成良性循环的演进路径。朱相宇（2025）通过财务领域的实证研究，验证了上述理论框架的实践价值。研究揭示财务数智化呈现双重突破特征：功能层面上，RPA 与 NLP 技术驱动核算、预算等基础职能自动化转型，释放人力资源投向战略分析；价值层面上，数据中台支撑业财融合的决策支持体系，推动财务管理从后端记录向前端预警与资源优化配置转变。研究特别强调了数智化的“数据价值链”特质，即原始数据经过清洗、建模、场景化应用后产生的跨期、跨域复合价值，为量化评估数智化转型效益提供了方法论支撑。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.2 内部审计存在的问题相关研究

近年来，国外学者通过多维度研究揭示了内部审计在数据时代面临的系统性困境，从技术工具、职能定位到治理效能层面呈现出层层递进的问题链条。首先，在技术适用性方面，Morales et al. (2022)通过对阿根廷国有企业的深入案例分析，揭示了内部审计在数据验证环节的工具局限性。研究发现，作为主流异常检测方法的本福德定律在实践中面临严重的规模依赖困境——当模块表数量低于 350 时，合规性检验的可靠性显著降低。这一技术瓶颈不仅暴露出内部审计对标准化工具的过度依赖，更反映其在面对数据规模与结构动态变化时的被动适应困境。Bulău et al. (2024)通过文献计量研究发现了内部审计职能整合方面的问题。他们分析 Scopus 数据库中 5990 篇文献后发现，内部审计与道德实践、破产风险管理的交叉研究比例仅为 1%-6%，表明内部审计在企业风险治理体系中存在职能断层。这种碎片化现象表现为伦理框架与风险控制机制脱节，财务指标与欺诈预防工具的协同应用不足，导致内部审计难以构建系统性的风险防控体系。最后，在治理效能层面，Nadirsyah et al. (2024)基于印尼公共部门的实证研究揭示了内部审计与治理目标之间的结构性失衡。数据显示，尽管内部审计功能（IAF）能直接提升欺诈预防效能，但内部控制作为中介变量对治理效果的影响并不显著。这一矛盾现象深刻反映了公共部门中的制度困境：当审计独立性受到政治干预时，内部控制机制容易异化为形式化程序，丧失实质性治理效能。这三项研究通过不同视角揭示了内部审计面临的多重困境：从技术工具的适用性限制，到职能整合的断层现象，再到治理效能的结构性失衡，构成了一个相互关联、层层深化的问题体系。

基于国内学者深入探索，从微观、中观到宏观层面呈现出系统性研究特征。通过对相关研究成果的梳理，可以从监督失效、执行障碍及整改缺陷三个维度揭示内部审计领域存在的深层问题。在监督功能层面，仲怀公、刘舒（2021）以传媒行业并购案例为切入点，揭示了内部审计在重大战略决策环节的系统性缺陷。研究发现，香榭丽传媒通过虚构业绩承诺、隐瞒对外债务等手段实施财务造假，而内部审计未能及时识别并预警相关风险，最终导致并购失败。这一案例深层揭示了内部审计在战略性交易监督中的固有弱点。从审计执行维度，钱青烨等（2021）基于 398 份问卷数据的实证分析，指出内部审计机构的设置缺陷与职能局限。研究表明，内审工作过度侧重于决策制定与财务活动合规性审查，专业性与独立性不足，难以发挥实质性监督作用。这种结构性问题严重制约了内部审计的价值创造功能。就整改质量而言，陈真等（2023）构建了系统性评价框架，揭示了监督主体职责模糊、追责问责机制缺失等深层次问题。特别是在审计部门主导整改的情况下，整改质量反而显著下降，凸显了当前内部审计在后续监督环节存在制度性缺陷。纵观现有研究，内部审计问题呈现出多维交织、层层递进的特征：从微观层面看，存在执行障碍；从中观层面看，面临制度性缺陷；从宏观层面看，则涉及职能定

中国知网 https://www.cnki.net

位与价值实现的根本性问题。这种多层次的问题交织，不仅影响了内部审计的执行效果，更制约了其在公司治理中发挥应有的价值。

1.3.3 数智化内部审计改进的相关研究

国外内部审计领域正经历数字化转型的巨大变革。Korol 等（2022）构建了一套内部审计数字化改进机制，为内部审计数字化实践提供了系统指引。他们创新性地提出，内审数字化要遵循成熟度演进规律，制定长远发展规划。该机制先评估内审数字化潜力，再明确阶段性目标，匹配资源配置，制定改进措施，并评价实施成效。这有助于内审部门因地制宜、分步实施数字化改进，避免盲目投入和试错成本。但他们的研究主要聚焦内审数字化的实施路径，对内审整体的转型发展缺乏宏观考量。Daidj 等（2022）在此基础上进一步拓展了内部审计改进的宏观路径。她强调，内部审计改进要主动适应数字化大潮，优化审计流程，实现与组织变革的同步协调。未来内部审计改进要坚持以人为本，加强审计团队的数字化培训，提升技术应用能力。同时要加强顶层设计，制定科学的评估机制，将数字化融入审计全流程，推动内部审计从被动应对到主动领航。然而，他们的研究都较少涉及内部审计改进在企业可持续发展中的独特价值。Purnamasari 等（2024）的最新成果很好地填补了这一空白。他们聚焦于内部审计改进如何助力企业可持续发展。研究指出，面对企业大规模采用“漂绿”策略，高质量的内部审计通过数字化改进，能更好地识别漂绿行为，兼顾企业的环境和财务绩效，将内部审计重心从合规性转向价值创造。这彰显了内审从“事后监督”走向“事前预防”的改进方向，进一步拓展了内审职能的边界。

国内数智化内部审计的改进研究呈现清晰的演进脉络，学者们从技术赋能、流程重构到价值重塑逐步推进，构建起理论与实践相融合的改进体系。王秀芳团队（2023）通过通信行业的实证分析，揭示了静态审计模式向动态化转型的必要性。程平等（2024）的研究标志着改进重点向核心环节深化，他们开发的 AIGC 框架实现了发票验真、文本分析等环节的自动化，并通过机器学习模型对海量交易数据进行模式识别，使隐藏在复杂关联中的舞弊线索得以显现。这种技术赋能将审计抽样率从 15%提升至全量覆盖，但研究也提醒，技术依赖可能导致职业判断能力退化，改进需要平衡人机协作的边界。随着技术工具的初步积累，研究者开始关注审计与业务生态的深度融合。王爽团队（2024）提出的“业审融合”理念，通过数据共享机制重构审计价值链。其构建的智库中心不仅整合财务系统数据，还将非结构化数据纳入分析范畴，使审计视角从财务合规扩展至运营效率评估。刘国城等（2025）从委托代理理论出发，论证了数智化审计在降低信息不对称方面的独特价值。其构建的技术体系将区块链用于审计轨迹存证，使每个结论都可追溯至原始数据，从根本上增强了审计证据的可靠性。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.4 文献述评

数智化内部审计研究呈现理论认知不断深化的趋势。早期研究将数智化理解为数字技术与智能系统的融合，但随着实践深入，学界开始关注数智化对企业运营的系统性影响。现有研究表明，数智化转型遵循从数字化转化到流程升级再到智慧化转型的渐进路径，这为理解内部审计转型提供了理论基础。

针对内部审计面临的挑战，学界提出了多种改进思路。部分研究通过构建智能分析模型，实现了从抽样检查向全量分析的转变，提升了审计覆盖率和效率。另有研究提出“业审融合”理念，通过数据共享机制重塑审计价值链，推动内部审计从事后监督向过程优化转变。在实践层面，部分研究已构建起包含管理系统、作业系统、预警系统和安全系统的整体框架，为内部审计转型提供了系统性解决方案。这些研究既丰富了理论体系，也为企业实践提供了参考。

未来研究应重点关注三个方向：一是深化数智化驱动下的审计价值创造机制研究，探索通过数据驱动实现从合规监督向管理赋能的转变；二是设计科学的人机协作模式，在发挥技术优势的同时保持审计专业判断价值；三是完善跨境审计的数字化解决方案，强化数据治理与风险防控能力。这些研究将推动内部审计在数智化时代实现更大价值。

1.4 研究内容、研究方法与论文框架

1.4.1 研究内容

本研究以 D 集团公司为实证案例，深入剖析数智化内部审计的应用与挑战，全文内容遵容遵循“理论构建-实践剖析-问题反思-对策提出”的逻辑链条，各章节环环相扣，旨在揭示数智化转型中的核心矛盾与解决路径。论文框架结构如

中国知网 https://www.cnki.net

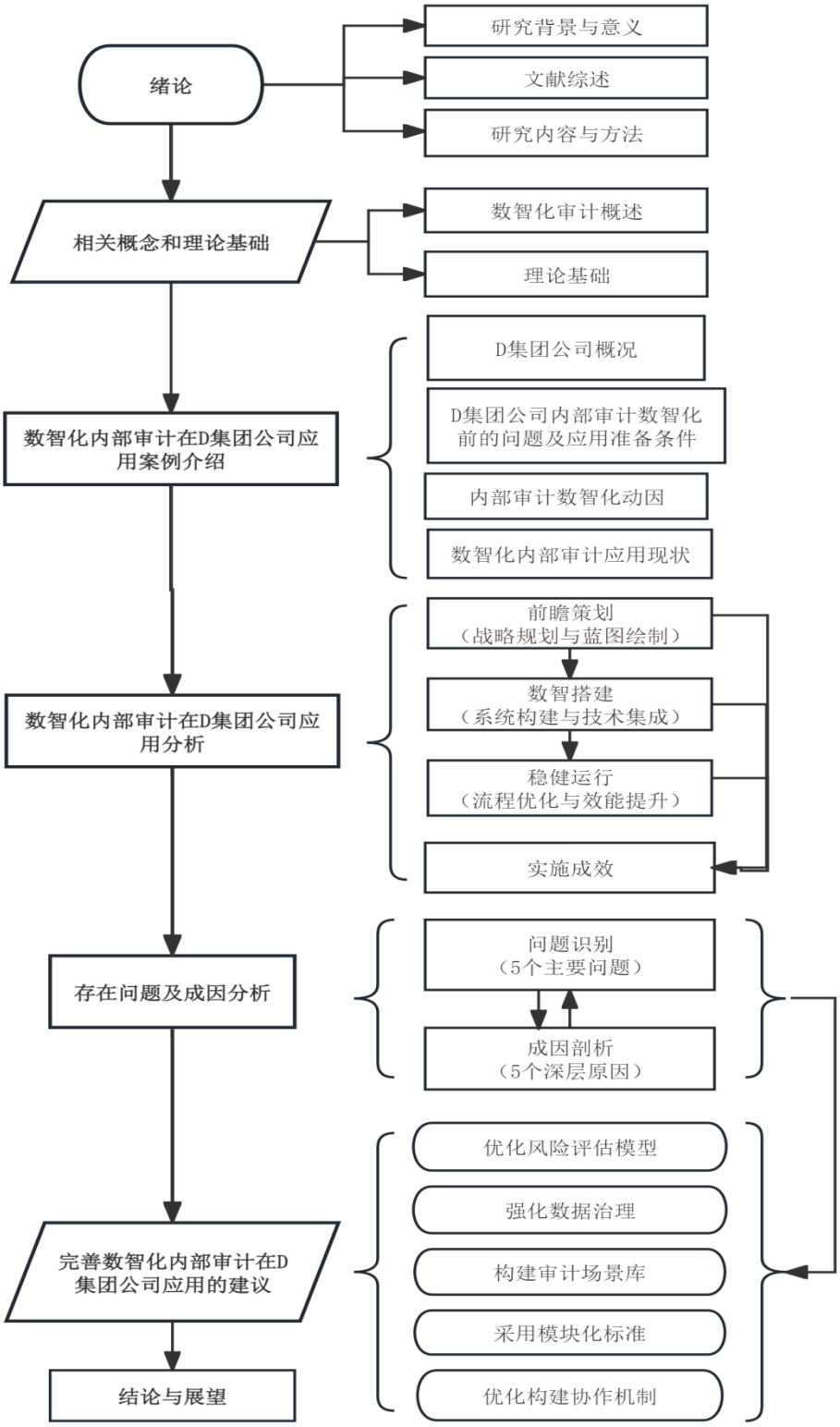

图 1.1。研究起步于宏观背景梳理，首章绪论从数字经济冲击下的企业管理变革切入，不仅明确了研究目的与意义，还通过文献综述厘清了数智化概念及其对内部审计的革新需求，为后续分析奠定理论基石。

中国知网 https://www.cnki.net

随后，第二章转向理论框架的搭建，系统阐释了数智化的内涵与特征，并融合风险管理、委托代理理论等多学科视角，构建了一个适用于大型企业集团的审计分析框架。这一部分并非简单罗列理论，而是强调了这些理论在 D 集团复杂业务环境中的适用性与局限性。

第三章开始引入实证元素，详细介绍了 D 集团公司的全球化生态与“硬科技+数字化”战略，通过业务布局和组织架构的剖析，揭示了传统审计在多元化、跨地域业务中面临的现实困境。这里，研究没有止步于描述，而是通过风险事件案例（如 2019-2020 年的合规问题）动态呈现了转型动因，使案例背景鲜活起来。

核心章节第四章和第五章构成了研究的实证核心。第四章通过前瞻策划、数智搭建和稳健运行三个维度，细致分析了 D 集团公司数智化审计的实施路径，包括数据中台构建、微服务架构应用等关键技术细节，并借助实证数据展示了审计效能提升的具体表现，如覆盖率从抽样到全量的转变。

然而，研究并未回避现实问题，第五章指出了应用中的五大痛点，如新兴业务风险识别不足和跨系统数据整合障碍，并从成因角度深入剖析，例如风险模型与业务动态匹配度不足的深层次矛盾。

第六章基于问题提出针对性建议，如优化风险评估模型和强化数据治理，这些建议结合 D 集团公司的业务特性，如模块化审计标准对多元化业务的适配性。

最终，第七章结论与展望部分，不仅总结了全文发现，还反思了研究局限（如案例单一性），并展望了未来方向，如 ESG 审计与数智化的融合，使研究形成一个闭环。

1.4.2 研究方法

本文的研究方法可概括为规范研究与案例分析相结合。规范研究方面，本文深入解读国内外内部审计理论前沿，系统梳理数智化背景下内部审计实践的最新进展。通过对权威文献的研读与思辨，明晰数智化内涵、揭示其对内部审计的革新影响，探寻传统审计向数智化审计转型的一般规律与特殊样态，为案例分析奠定理论基础。本文以 D 集团公司为考察样本，采用案例研究、混合方法数据收集与系统分析等方法，多渠道采集内部审计数智化运用的过程性资料。实地体验 D 集团数智化审计平台的使用效果，通过与一线审计人员面对面交流，获知各环节的操作实况与心得体会。对收集的资料进行类型化整理，再运用逻辑推理、交叉印证等手段，分析其内部审计数智化实践的动因、过程、问题与效果。在此基础上，跳出具体案情，以小见大，上升至数智化语境下内部审计的一般发展规律。

此外，本文还吸收借鉴系统科学、比较分析的思维方式。将内部审计置于企业组织这一大系统中考察，分析其与风险管理、数据治理等子系统的内在联系；同时，将 D 集

中国知网 https://www.cnki.net

团公司的审计实践与标杆企业相比较，判别共性与差异。两种视角的交互运用，可望获得全局性、本质性的研究发现。

中国知网 https://www.cnki.net

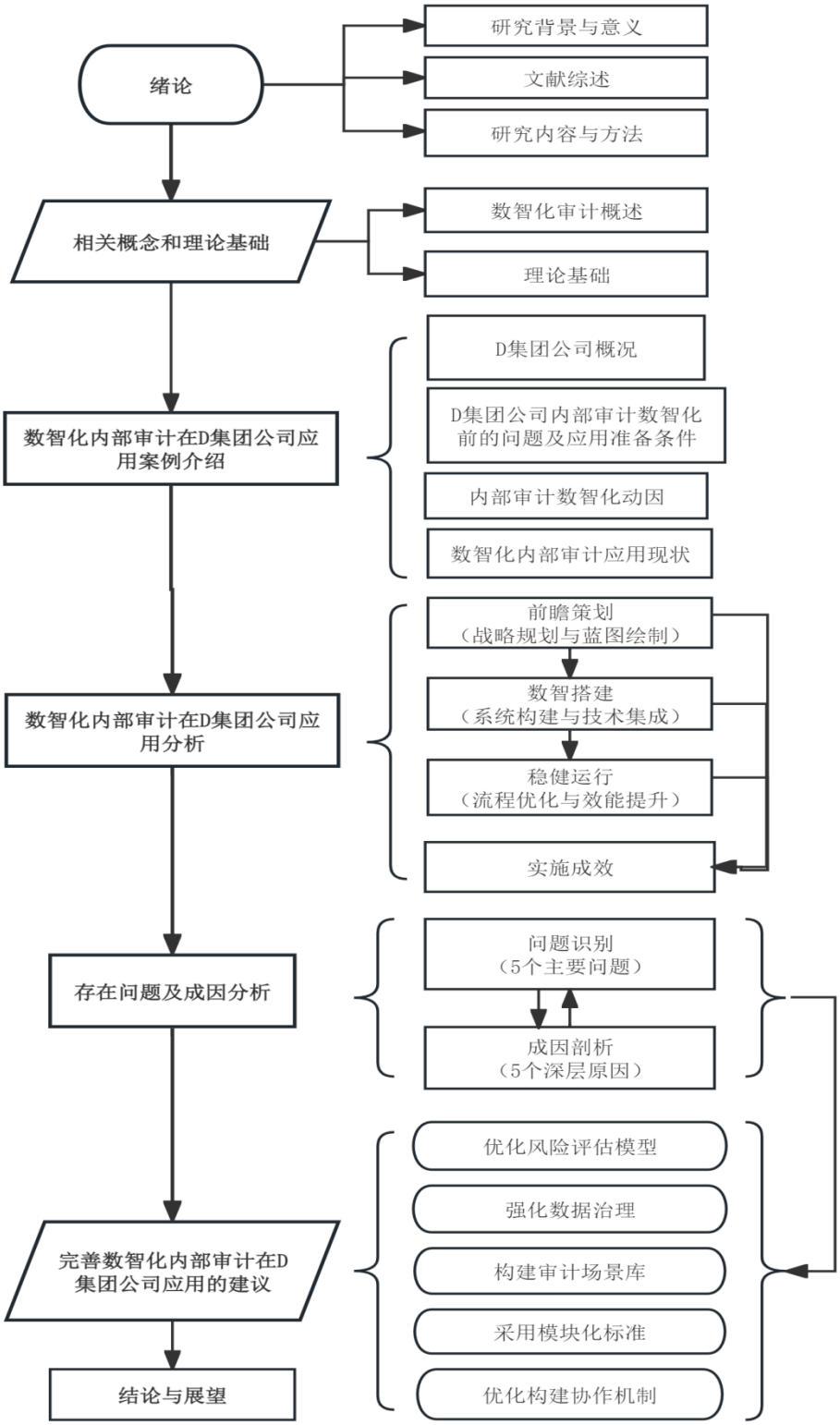

图 1.1 研究框架图

Fig. 1.1 Research framework diagram

中国知网 https://www.cnki.net

2 相关概念和理论基础

2.1 数智化审计概述

2.1.1 数智化审计的概念

数智化审计可定义为一种融合了大数据分析、人工智能、机器学习等先进技术，以提高审计效率、质量和准确性为目标的审计方法。在数智化审计中，审计师利用数智化技术手段对被审计对象进行全面的审计和评估，实现审计工作流程的自动化、智能化和高效率。与传统审计模式相比，从审计工具、职能、程序、风险评估与应对都有着明显不同（如表 2.1）。

表 2.1 传统审计与数智化审计内容对比

Tab. 2.1 Comparison of Traditional Auditing and Digital-Agile Auditing Contents

名目	传统审计模式	数智化审计模式
审计工具	计算器、EXCEL 软件、计算机	数据挖掘、商业智能、智能画像、机器学习等
审计职能	监督、鉴证、评价	控制与决策支持、防护
审计程序	重新执行、计算、询问、观察、检查、函证	分析业务、创建模型、处理与分析相关数据
审计流程	风险评估、控制测试与实质性程序	业财数据研究、审计监控、风险应对
风险的评估与应对	内控有效性、财报重大错报及业务合规性风险	财务、经营及战略风险

在公司内部运营体系中，数智化审计对前台、中台和后台建设产生不同的影响。在公司的前台业务模块，数智化审计关注客户服务和市场运营，通过数据分析和智能技术，审计师可以评估客户满意度、市场趋势和竞争状况。在中台建设中，审计师关注公司内部流程和数据管理，利用大数据分析和人工智能技术，对公司内部控制、风险管理和数据安全进行全面审计，保障公司运营的合规性和效率。在后台基础服务模块，审计师关注公司基础设施和技术支持，通过智能化的审计工具和方法，审计师可以对公司信息系统、技术设备和基础设施进行审计把关，评估其安全性和可靠性。

2.1.2 数智化审计的特征

首先是强大的数据挖掘与分析能力。数智化审计运用能够满足业务发展需求和审计目标实现的数智化技术，对大量数据进行高效的挖掘和分析，强大的数据挖掘和分析能力使数智化审计具有提升审计效率和质量、提高审计结果的准确性和全面性、促进审计

中国知网 https://www.cnki.net

自动化和智能化趋势等方面的作用。与传统审计的人工作业模式相比，数智化审计将大数据、人工智能、云计算等信息技术充分运用到审计作业和管理工作中，为管理层提供更准确、可靠的审计结果，实现更高效和全面的审计工作，提升审计价值。这种强大的数据挖掘和分析能力是数智化审计与传统审计模式的重要区别，也是数智化审计的优势所在。

其次是自动化处理能力。在传统审计模式中，审计师需要手动收集、整理和分析审计数据，这种方法在处理大量数据时效率较低，容易出现人工错误。而在数智化审计中，审计师利用大数据分析、人工智能和机器学习等技术手段，实现审计工作的自动化处理。有以下几个方面：数智化审计利用先进的算法和模型，对大量数据进行快速处理，提升审计效率；数智化审计通过预设的程序和算法，保证数据处理的准确性和一致性，减少人为错误；数智化审计能够对所有数据进行全面处理，提高审计的全面性，有助于审计师更好地理解和评估业务活动；数智化审计的自动化处理能力使得审计工作更加灵活，可以根据业务需求进行扩展和调整。

最后是智能化业务风险洞察力。在传统审计模式中，审计师主要依赖于经验和直觉来识别和评估业务风险，这种方法在处理复杂和多变的市场环境下存在局限性。而数智化审计下审计师充分运用数智化技术，实现技术变革驱动的审计流程与内容的变化。

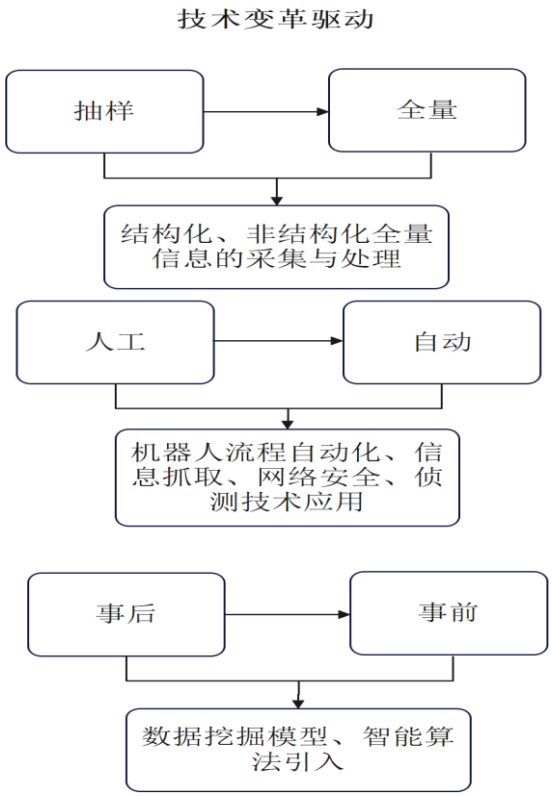

图 2.1 审计流程与内容变化

Fig. 2.1 Changes in Audit Process and Content

中国知网 https://www.cnki.net

这一系列变化通过对大量数据进行挖掘和分析，实现对业务风险的智能化评估和洞察；对历史数据进行学习和建模，实现对业务风险的预测和预警；通过持续学习和优化，不断提升对业务风险的识别和评估能力。智能化业务风险洞察力不仅能够提高审计师对业务风险的识别和评估能力，还能够帮助审计师更好地应对复杂和多变的市场环境。

2.2 理论基础

2.2.1 全面风险管理理论

全面风险管理理论是一种现代公司管理的理念和方法，它强调公司应从整体上识别、评估、监控和控制各种潜在风险，以保证公司长期稳定发展和实现总体战略目标。该理论认为，公司面临的风险不仅有传统风险，还包括战略风险、声誉风险、法律风险等非传统风险。因此，公司需要建立一套全面的风险管理体系，将风险管理纳入公司文化和日常运营中，实现风险与收益的平衡。

内部审计在全面风险管理中发挥着重要作用。首先，内部审计可以帮助公司识别和评估各种潜在风险。通过对公司运营活动的审计，内部审计人员可以发现潜在的风险隐患，如内部控制缺陷、操作失误、法律法规变化等，提醒公司及时采取措施加以防范。其次，内部审计可以监控风险管理体系的运行效果。需要内部审计人员定期对风险管理体系的运行情况进行检查，保证各项风险管理措施得到有效执行，并对风险管理体系的完善和改进提出建议。最后，内部审计还可以为公司提供风险应对策略。在风险发生时，内部审计人员协助公司业务部门与管理层制定和配合实施风险应对措施，降低风险对公司产生的不利影响。

在日益复杂的经济环境和商业环境中，全面风险管理对公司的稳健发展具有重要意义。一方面，全面风险管理通过识别和发现各种潜在风险，让公司在面临不确定性因素时未雨绸缪，提前准备好应对策略，保障长期战略目标的实现。另一方面，在市场竞争中，公司需要持续创新和优化来应对各式各样的市场风险，运用全面风险管理，公司可以更好地应对市场变化，提高产品和服务的竞争力。在全面风险管理体系的保障下，公司能够做好风险防范，合规经营，更好地履行社会责任，遵守法律法规，提高公司声誉和品牌形象

2.2.2 委托代理理论

委托代理理论是由詹森和麦克林于 1976 年提出，他们认为委托代理关系是一种契约关系，其中委托人雇佣代理人执行某些任务，但由于存在信息不对称和利益冲突，代理人不一定总是按照委托人的最佳利益行事。这个理论主要研究委托人如何设计激励机制和监督机制，促使代理人按照委托人的利益行事。

中国知网 https://www.cnki.net

随着现代企业规模的扩大，内部分权管理的发展，内部审计在委托代理理论中扮演着重要的角色。由于信息不对称和利益冲突的存在，委托人往往难以完全了解代理人的行为和决策过程，因此需要内部审计作为一种监督和评估的机制。内部审计可以帮助委托人监督代理人的行为，向委托人及时提供反馈和建议，以便采取适当的纠正措施。另外，内部审计还可以评估代理人的绩效和效率，提供有关代理人是否有效履行职责的信息，从而帮助委托人做出更明智的决策。

从国有企业视角分析，所有权和经营权的剥离使国有企业的所有人保留剩余索取权，这种剥离产生了代理成本。为了减少这种成本，所有者聘请社会第三方机构对作为受托人的企业经营管理主体进行监督，除此之外，内部审计作为国有企业经营管理的重要组成部分，根据企业赋予的职能同样有权代表所有人对经营主体实施的经营管理行为进行监督，从而进一步降低所有权和经营权剥离的代理成本。与此同时，根据委托代理理论，国有企业内部的上下级管理主体之间基于内部管理授权同样会产生代理成本。通过内部审计的方式，对国有企业内部的各级管理者进行监督，可以有效降低国有企业内部上下级管理主体之间的代理成本。总而言之，内部审计降低成本的效应不断增强，内部审计不仅可以减少国有企业所有权主体和经营主体之间的代理成本，还可以降低国有企业内部各级经营主体之间的代理成本，也可以降低国有企业内部各级经营主体之间的代理成本。

2.2.3 价值链理论

价值链理论是现代公司战略管理中的一种重要理论，旨在通过对公司内部和外部活动的分析，确定公司的核心竞争力和利润来源，制定更有效的战略决策。该理论由迈克尔 波特于 1985 年提出，他认为公司内部活动可以分为两类：一类是基本活动，包括采购、生产、销售和售后服务等；另一类是支持活动，包括人力资源管理、技术开发、采购和基础设施等。这些活动构成了公司的价值链，每个环节都可以为公司创造价值，同时也可能成为成本和效率的瓶颈。

内部审计可以帮助公司识别和解决价值链中存在的问题。通过对公司内部活动的审计，可以发现哪些环节存在效率低下、成本高昂或质量问题，进而采取措施加以改进。例如，在采购环节中，审计人员可以发现供应商的交货时间不稳定、价格不合理等问题；在生产环节中，审计人员可以发现生产设备老化、生产流程不合理等问题；在销售环节中，审计人员可以发现销售渠道不畅、销售策略不明确等问题，针对上述问题，内部审计人员能够为公司管理层提出专业性的改进建议。开展内部审计工作可以让公司更好地优化价值链，提高效率和竞争力。

公司发展是公司在市场竞争中不断壮大的过程，需要依靠有效的战略和经营管理方

中国知网 https://www.cnki.net

式。价值链理论为公司提供了有效的分析框架，帮助公司识别核心竞争力，优化内部和外部活动，提高效率和利润。在内部审计方面，公司可以完善内部审计制度和流程，定期执行内部审计工作，发现问题及时改进，提高内部管理水平和效率。在外部活动方面，公司可以加强市场调研和竞争分析，了解市场需求和竞争状况，制定有效的市场战略和营销策略，提高市场份额和品牌影响力。在人力资源管理方面，通过员工培训和激励机制，提高员工素质和工作积极性，提高公司的核心竞争力和市场竞争力。

中国知网 https://www.cnki.net

3　数智化内部审计在 D 集团公司应用的案例介绍

3.1　D 集团公司概况

3.1.1　公司规模与财务绩效

D 集团公司成立于 21 世纪初，经过二十余年的发展，现已形成资产规模超 3000 亿元、员工逾 2 万人的综合性产业集团。集团紧抓国家战略性新兴产业发展机遇，以高端制造、智能装备、新材料及数字科技为主营业务，形成了“传统产业数字化、数字技术产业化”的双向赋能模式，构建起特色鲜明的“硬科技+数字化”双轮驱动战略体系。

在产业布局方面，集团通过纵向一体化与横向多元化相结合的战略，形成了“5+X”业务架构：智能制造事业群、新材料事业群、数字科技事业群、高端装备事业群和全球贸易事业群构成五大核心板块，同时布局多个具有战略协同性的新兴业务板块，如图 3.1。各板块之间既有明确的边界，又存在紧密的业务协同与技术共享，体现了当代大型企业集团的复合型业务特征。与此同时，这种多元化经营格局也使 D 集团公司面临着不同业务领域风险特征差异大、管控难度高的挑战。

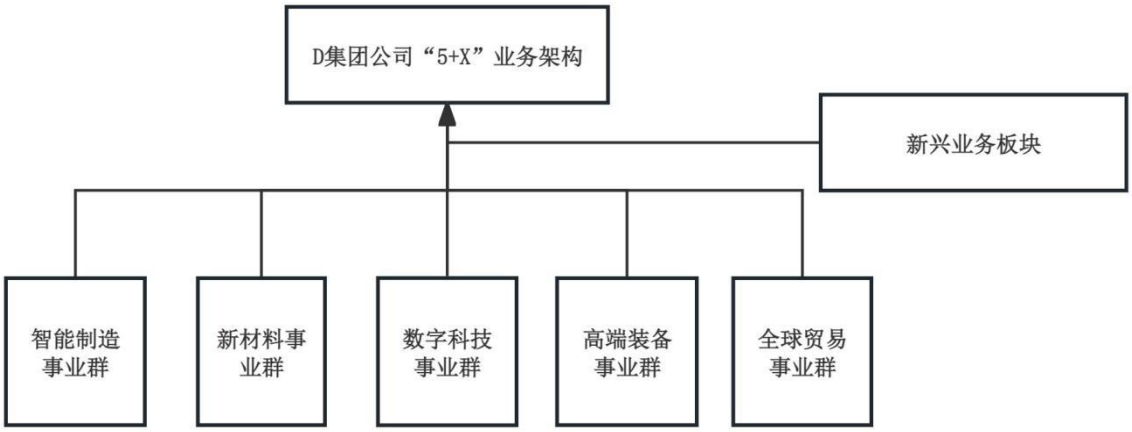

图 3.1 D 集团公司业务布局图

Fig. 3.1 Business Layout Map of D Group Company

从发展策略来看，集团将国际化作为重要支撑，已在欧洲、北美及东南亚设立 21 个生产基地与研发中心，海外业务收入贡献率已从 2018 年的 18%提升至 2023 年的 27%，呈现稳步增长态势，**错误!未找到引用源。**。跨国经营环境下，集团需要同时应对不同国家和地区的监管要求、文化差异以及地缘政治风险，对内部控制与风险管理体系提出了更高要求。

技术创新方面，D 集团公司坚持以数字化转型支撑高质量发展，近三年累计研发投

中国知网　https://www.cnki.net

入超过营业收入的 4.2%，重点推进智能工厂、数字供应链、产品全生命周期管理等领域的数字化变革。随着物联网、人工智能及大数据技术的深度应用，集团的数据资产规模呈爆发式增长，为管理决策与风险控制提供了数据基础，同时也带来了数据治理与信息安全的新课题。

2019 年后 D 集团公司逐步推进内部审计数智化，同期多项经营指标改善显著。数据存储量从 15TB 增长至 85TB，日均数据增量由 20GB 上升至 150GB，业务系统数量从 8 套增至 18 套以上。这一时期，风险损失率从 1.3%下降至 0.4%，表明数智化内部审计在风险管控方面可能发挥了积极作用。当然，经营业绩的提升是多重因素共同作用的结果，数智化内部审计作为管理优化的重要举措，其精准监控和效率提升功能为集团应对业务复杂化挑战提供了支持。

表 3.1 D 集团公司业务规模扩张与管理复杂度演变（2018-2023）

Fig. 3.1 Business Scale Expansion and Management Complexity Evolution of D Group Company (2018 - 2023)

指标维度	2018 年	2020 年	2023 年	复合增长率
业务规模扩张				
总资产（亿元）	1,800	2,400	3,000+	10.8%
营业收入（亿元）	680	920	1,350	14.7%
海外业务收入占比	18%	22%	27%	9%
子公司数量	18	23	28	9.2%
经营复杂度				
核心业务领域	3 个	4 个	5 个	持续多元化
海外运营基地	8 个	14 个	21 个	21.3%
业务系统数量	8 套	14 套	18 套+	17.6%
数据规模增长				
年度交易笔数（万笔）	120	180	260	16.7%
数据存储量（TB）	15	35	85	41.5%
日均数据增量（GB）	20	55	150	49.5%

数据来源：D 集团公司年度报告及内部统计资料。

3.1.2 公司架构与治理模式

D 集团公司采用典型的矩阵式管理结构，构建了“集团总部-事业群-子公司”三级组织架构，如图 3.2。集团总部作为战略决策与资源配置中心，下设董事会办公室、战略规划部、财务部、人力资源部、审计部、法务部等职能部门，主要承担战略引领、资源统筹与全面风险管控职能；五大事业群作为产业平台，按照“小总部、大产业”原则设置精简的管理团队，负责产业链整合与业务协同；28 家全资及控股子公司(含 7 家上

中国知网 https://www.cnki.net

市公司)作为市场主体，保持独立法人地位，直接面向市场开展业务活动。

D 集团公司采用三级组织架构，该架构同时涵盖纵向管控和横向协同两方面。在纵向管理上，集团依托战略规划、预算管理、绩效考核和风险控制四项核心制度，对各级单位实施管理，借此将战略目标逐级传导至基层单元。在横向层面，集团设立了多个专业委员会，例如财务、人力资源、研发创新及供应链委员会。这些委员会作为跨事业群协调机构，主要承担推动专业领域标准统一与资源共享的职能。

在管理模式方面，D 集团公司实行矩阵式管理，融合了统一管控与分散授权。集团对战略决策、资金管理和风险控制等关键环节实施集中管控，以维持整体发展方向的一致；而在具体业务运营中，则赋予各单位较高的自主权，鼓励其根据市场变化灵活调整策略，形成“放管结合”的机制。

D 集团公司还建立了完整的管理流程，包含计划、预算、授权、监督与考核五个环节。各业务单位依据集团战略制定年度经营计划，并以此申请资源配置和管理授权。集团总部通过定期评审、指标监测和审计监督等措施，保障业务活动的合规与效率。年终绩效考核结果既与管理层薪酬直接关联，也影响其职业发展。这一机制在强化战略执行统一性的同时，也保持了各单位的运营活力。

在跨国经营中，D 集团公司采取的是“集团化管控”与“属地化运营”相结合的方式。海外子公司在人力资源与市场运作方面可保留本地特色，但在财务报告、风险管理和合规控制等方面须严格执行集团统一标准，以此确保全球业务规范且有序地发展。

3.1.3　内部审计组织架构和职能分工

D 集团公司内部审计部门作为独立的监督评价机构，采用了“双线报告”机制，如图 3.2，即在行政上向集团总裁报告，在职能上向董事会审计委员会报告。这种设置既保障了审计工作的独立性与权威性，又确保审计活动与经营管理紧密衔接，体现了现代企业治理结构中内部审计的战略定位。

在组织结构上，D 集团公司内部审计体系遵循“集团统筹、分级管理、全面覆盖”三项原则，构建了与三级管控模式相匹配的组织框架。集团总部设立审计中心，承担全系统审计工作的管理与协调职能。五大事业群根据业务特点分设审计部，负责所辖业务范围内的专业审计工作。28 家子公司则依据规模与风险状况，配置专职审计人员或审计联络员，确保基层审计工作的有效推进。

在职能设置方面，集团审计中心下设五个专业组，分别承担不同领域的审计职责。财务审计组主要负责财务报表真实性审计与内部控制评价，延续了内部审计的传统核心职能。运营审计组则侧重于业务流程优化与价值提升，体现出内部审计从事后监督向管理咨询延伸的趋势。信息技术审计组专注于信息系统安全、数据治理和数字化风险管控，

中国知网　https://www.cnki.net

是近年来发展最为迅速的领域。合规审计组负责监督法律法规与内部政策的执行，尤其加强对海外业务合规性的监管。专项调查组则针对重大违规事项开展调查与问责，在集团治理中起到重要的威慑作用。内部审计数智化应用后，这些职能分工未变，但通过技术升级提升了跨领域协作效率。

各事业群审计部门根据产业特性设置了差异化的审计职能重点。例如，智能制造事业群突出对生产效率与质量控制的审计；新材料事业群强化研发项目与知识产权管理审计；数字科技事业群则以信息安全与数据合规为审计重点。这种“统一标准、差异实施”的审计模式有效融合了集团化管控与专业化审计的需求。

在人员构成上，截至 2023 年底，D 集团公司内部审计系统共有专职审计人员 135 名，其中具有高级职称和专业资格证书者占比达 63%。近年来审计队伍专业结构呈现多元化趋势，除传统的财会背景外，工程技术、数据科学、法律合规等专业背景的人员比例持续提升，已占团队总数的 42%。这种复合型人才结构为数智化审计应用提供了必要的专业支撑。

自 2019 年数智化内部审计逐渐应用以来，集团内部审计的组织架构并未发生实质性变动。原有的矩阵式管理结构和“双线报告”机制得以保持，审计体系仍基于“集团总部-事业群-子公司”三级框架运作。内部审计数智化应用主要体现在技术工具、数据分析和流程优化层面，而非组织重构。这种架构的延续性有助于维持审计工作的连贯性，避免因结构调整带来的运营波动，同时使审计部门能更专注于技术赋能下的效率提升和价值创造。逻辑上，数智化应用是对现有架构的增强而非替代，这符合集团稳健治理的原则，也与全球化业务布局和风险控制需求相一致。

中国知网 https://www.cnki.net

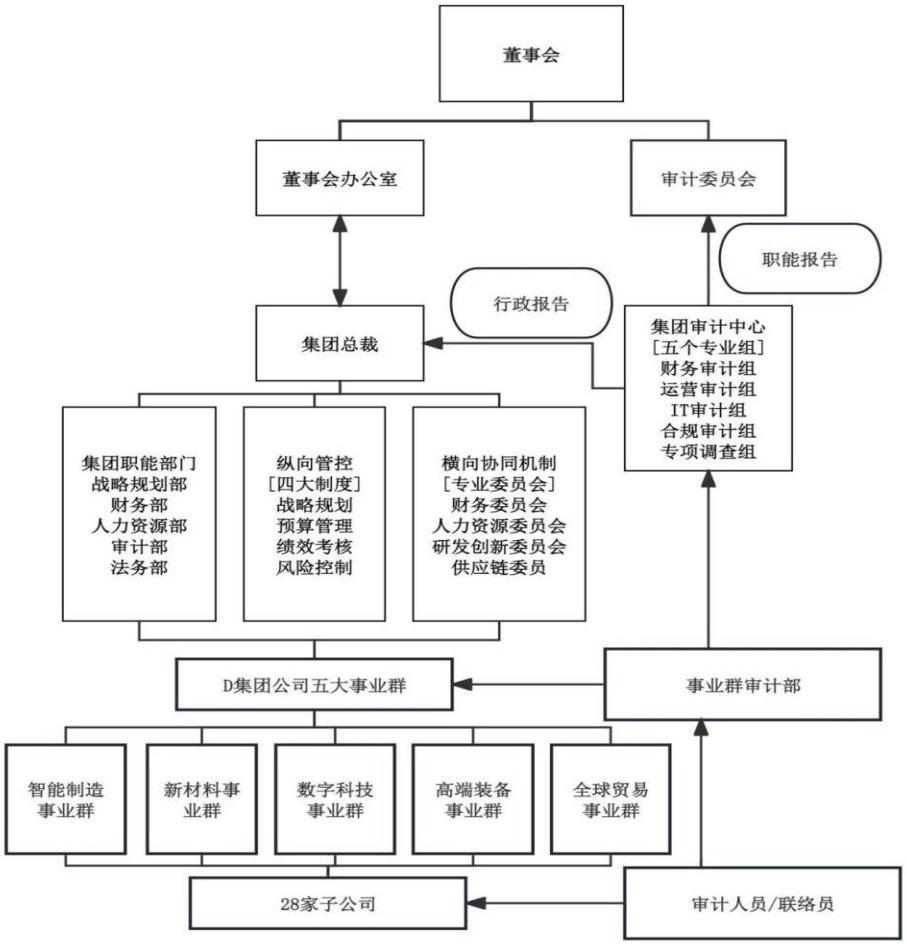

图 3.2 D 集团公司矩阵式管理暨内部审计组织架构图

Fig. 3.2 D Group Company's Matrix Management and Internal Audit Organizational Structure Chart

3.1.4　本案例选题依据

选取 D 集团公司作为内部审计数智化研究的案例对象绝非偶然，而是基于其在行业中的典型性、代表性以及研究价值的深思熟虑。纵观国内大型企业集团数智化转型之路，D 集团公司无疑是一面折射时代变革的棱镜，通过对其研究，我们得以窥见数智化浪潮下内部审计变革的本质与趋势。

D 集团公司作为“硬科技+数字化”双轮战略的践行者，其业务横跨高端制造、新材料、数字科技等多个领域，构成了极具挑战性的复合型风险环境。这种多元化的业务布局对内部审计提出了独特的要求——既要保持对传统制造业精细化的运营监控，又要适应数字科技业务快速迭代的节奏。如此复杂的业务生态，为观察内部审计如何在数智化背景下实现职能重塑提供了丰富的研究素材。

公司矩阵式管理架构下的“集团总部-事业群-子公司”三级组织体系，体现了现代大

中国知网　https://www.cnki.net

型企业集团普遍面临的管控挑战。D 集团公司跨越多个国家和地区的全球化布局，更使其内部审计面临着地缘政治风险、跨文化管理、多元法规遵循等复杂议题。这种复杂性恰恰构成了研究数智化背景下内部审计转型的理想土壤——若能在如此复杂的环境中找到有效路径，必定能为其他企业提供有价值的参考。

另外，D 集团公司内部审计部门探索数智化转型已有三年有余，形成了“一平台、三系统、多工具”的初步架构，积累了相当丰富的实践经验。这些经验既包含了成功的探索，也不乏失败的教训，为我们系统总结数智化审计的实施路径提供了难得的“活教材”。公司内审团队 135 名专业人员中，非财务背景人员占比 42%的人才结构，也反映了数智化内部审计对复合型人才的特殊需求，这一点在行业内具有前瞻性。

3.2 D 集团公司内部审计数智化前的问题及应用准备条件

3.2.1 D 集团公司内部审计数智化前存在的问题

D 集团公司在推进数智化转型前，其内部审计体系面临的问题需要从公司业务发展的实际状况来深入理解。根据公司概况数据，2018 至 2023 年间集团总资产从 1800 亿元增长至 3000 亿元以上，子公司数量由 18 家扩展到 28 家，业务领域从 3 个核心板块发展为 5 个。这种快速扩张直接暴露了传统审计模式的局限性。

审计覆盖范围与业务规模之间的不匹配是最突出的矛盾。传统的抽样审计方法覆盖率仅为 5%到 8%，这意味着在资产规模快速扩张的过程中，大量业务活动实际上处于审计监督的视野之外。这种情况在集团推进“硬科技+数字化”战略的背景下尤为明显，新兴业务领域的风险难以得到有效监控；数据整合方面的障碍进一步制约了审计效能。各事业群和子公司在不同时期引入了 18 套核心业务系统，这些系统标准不一，形成了数据孤岛。审计人员在进行跨部门检查时，需要耗费大量时间进行手动数据提取与核对，导致审计周期平均达到67个工作日。这种效率低下的情况直接影响了审计价值的实现；审计团队的知识结构单一也限制了其履职效果。团队成员多以财务和内控为背景，对新兴业务的理解深度不足，难以提供前瞻性的风险预警。尽管矩阵式管理架构下的“双线报告”机制保障了独立性，但在实际操作中，跨部门协同存在壁垒，审计建议的整改反馈周期过长。

这些问题的根源在于传统审计模式已难以适应集团的发展需求。随着业务复杂度的提升，审计工作不仅需要保证覆盖面，更需要提升响应速度和洞察深度。数智化转型的必要性正是源于这些现实挑战，需要通过技术手段来突破传统模式的局限。

从公司发展历程来看，2019 年启动内部审计数智化应用是对这些问题的直接回应。通过引入新的技术工具和方法，旨在解决审计覆盖、数据整合和团队能力等方面的系统

中国知网 https://www.cnki.net

性瓶颈，为内部审计注入新的活力。

这些问题之间存在内在关联。数据孤岛影响了审计效率，审计覆盖不足限制了风险识别，而团队能力缺口又制约了价值创造。这种相互影响的关系表明，需要采取系统性的解决方案，而非零敲碎打的改进。D 集团公司内部审计在应用数智化前面临的问题是多维度、系统性的。这些问题既反映了传统审计模式的局限性，也指明了转型的方向。通过数智化手段提升审计的覆盖面、响应速度和洞察深度，成为必然选择。这些问题的解决需要从技术工具、数据治理和人才培养等多个层面着手。

3.2.2　D 集团公司内部审计数智化的准备条件

D 集团公司在 2019 年正式启动内部审计数智化应用之前，其审计体系已积累了一系列支撑转型的基础条件。这些条件并非刻意为之，而是伴随集团业务扩张和管理复杂度提升自然形成的，为后续的技术升级提供了现实起点。

集团业务规模的持续扩张是推动审计模式变革的根本动力。截至 2018 年，公司总资产已达 1800 亿元，子公司数量增至 23 家，业务领域拓展至 4 个核心板块。这种增长使传统以抽样和手工核对为主的审计方式难以应对，审计覆盖率长期徘徊在 5%到 8%的低位。业务系统数量增至 14 套，但这些系统独立运行、数据标准不一，形成了明显的数据孤岛，审计人员需耗费大量时间手动提取和整合数据，平均审计周期长达数周。这些效率瓶颈让管理层意识到，依靠原有方法已无法有效管控风险，变革势在必行。

在技术层面，集团前期信息化建设为数智化转型提供了初步基础。截至 2018 年公司已建成覆盖主要业务的数据仓库，积累了超过 15TB 的核心业务数据，并引入了基础的财务分析软件。尽管这些工具功能有限，但让审计团队积累了初步的数据处理意识。部分审计骨干还接受了数据分析培训，能够使用工具进行简单的趋势分析，这为后续接受智能审计平台减少了阻力。

组织架构的稳定性也是重要前提。集团长期实行的矩阵式管理和审计“双线报告”机制，确保了审计部门的独立性和权威性。各事业群设有专职审计接口人，形成了稳定的协同网络。在转型初期，集团决策层便批准了专项预算，并明确审计部门牵头技术选型与落地，避免了因权责不清导致的推进困难。

人才储备上，审计团队在数智化应用前已储备数百名专业人员，其中信息技术背景人员占比 18%，数据分析和风险管理背景人员占比 24%。团队结构显示初步的技术意识，但复合型人才仍显不足，集团在内部审计数智化应用前开展的培训提升了数据素养，为技术应用奠定了基础。

制度层面，公司已建立内部审计制度和操作规程，并着手制定数据治理框架，为数据质量管控提供了规范基础。

中国知网　https://www.cnki.net

当然，转型前也存在明显短板。审计团队中兼具业务知识和技术能力的复合型人才不足，整体占比不足两成；数据治理机制不完善，跨系统数据质量参差不齐。但恰恰是这些短板与业务需求的矛盾，构成了必须通过数智化手段解决的核心动因。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3　D 集团公司内部审计数智化的动因

3.3.1　风险控制需求：技术赋能与风险管控

D 集团公司推行的“硬科技+数字化”双轮驱动战略在拓展发展空间的同时，也带来了技术、市场与运营等多类风险的叠加。尤其在跨国经营过程中，地缘政治变动、外汇波动以及多样化的国际监管要求相互交织，形成高度复杂的风险网络。面对这一局面，传统内部审计方法显得难以全面应对，由此推动了技术赋能下的数智化审计转型。

数智化技术的应用显著增强了 D 集团公司内部审计的风险识别能力。通过建立风险识别模型并引入深度学习算法，审计工作实现了从依赖经验判断到以数据驱动为核心的转变。风险监控也借助数智化工具，实现了从被动响应到主动预警的根本性提升。根据集团 2023 年风险管理报告显示，该机制全年成功识别并处理重大资金风险事件 17 起，累计避免损失 4,800 万元。与 2020 年相比，企业整体风险损失率由 1.3%下降至 0.4%，年均节约风险成本超过 8,000 万元，这部分节余直接转化为企业利润。

3.3.2　公司治理需求：透明提升与责任强化

公司治理是现代企业制度的核心。随着 D 集团公司业务规模的持续扩大和产业布局的多元化演进，其矩阵式管理架构中的三级管控体系对公司治理提出了更高要求。传统治理模式在信息传递效率、决策监督机制及责任界定等方面均面临现实挑战。因此，有必要引入数智化技术对治理机制进行系统性重塑，从而全面提升治理效能。

信息透明度是公司治理的基础。传统治理机制中，信息在组织层级间存在衰减现象，决策者难以全面准确把握基层实况。D 集团公司海外项目管控中，跨地域因素导致项目实施情况与董事会获取信息存在显著差距。2020 年某海外并购项目因信息不对称造成决策失误，项目终止，前期投入损失达 2,000 万元。同年，因信息传递滞后导致的决策失误累计 5 起，损失超过 5,000 万元。这种状况使得 D 集团公司投资回报率仅为 8.2%，低于行业平均 10.5%，严重影响股东价值。

责任体系不清是治理的另一痛点。传统审计模式下，责任界定模糊、追责依据不足，难以落实“有权必有责”的治理原则。2019-2020 年，重大项目平均决策周期长达 45 天，远超行业 30 天的平均水平。决策效率低下直接影响市场机会把握，D 集团公司在多个投资机会中因决策迟缓失去先机，错失市场价值超过 2 亿元。

传统审计无法有效支撑董事会履行监督职能。审计报告提交滞后，平均延迟 30 天以上；审计发现仅停留在合规层面，无法为战略决策提供有价值的洞察。董事会实际处于“信息盲区”状态，治理效能大打折扣。

面对这些挑战，D 集团公司董事会在 2020 年底明确要求：“必须通过数智化手段

中国知网　https://www.cnki.net

提升治理透明度，缩短决策链条，强化责任追溯，否则将严重制约集团的持续发展。”数智化内部审计成为破解治理困境的关键路径。

3.3.3 数据分析需求：数智化驱动的决策优化

随着 D 集团公司业务复杂度不断提高，管理决策对数据支撑的依赖日益加深。传统决策模式主要依靠经验判断和有限样本分析，在面对高度动态的市场环境时呈现出明显滞后性。集团五大事业群业务数据分散存储、格式不一，跨部门信息共享渠道不畅，内部审计部门难以获取全局数据进行深度分析，无法为管理决策提供有力支撑。

D 集团公司各业务系统间的数据孤岛严重制约了审计分析能力。2020 年内部调研显示，审计部门完成一份综合风险评估报告需要从 12 个不同系统提取数据，耗时 15 个工作日，而同行业领先企业仅需 3 天。这种低效率导致审计发现往往滞后于业务变化。某次产品定价审计中，因无法及时获取市场数据进行对标分析，未能发现定价偏离市场 15%的问题，新产品上市后销售不及预期，前三个月损失潜在收入 3,500 万元。若审计部门具备实时数据分析能力，这一损失本可避免。

内部审计如果不能从传统的合规检查转型为数据驱动的决策支持部门，将无法适应 D 集团公司的战略发展需要。构建具备强大数据分析能力的数智化审计体系，让审计真正成为管理决策的“参谋部”，已成为提升企业竞争力的关键所在。

3.3.4 合规审计需求：全球法规与标准适配

D 集团公司作为跨国经营主体，其业务足迹遍布欧洲、北美和东南亚等多个国家和地区，各国差异化的法律法规与监管要求形成了错综复杂的合规环境。特别是在近年来全球监管日趋严格的背景下，D 集团公司面临着前所未有的合规压力。传统的合规审计方法面对如此繁复的监管要求已显得力不从心，数智化转型成为应对全球合规挑战的必由之路。

从合规风险的维度看，D 集团公司面临三重挑战：一是各国法规的高度差异性，如欧盟 GDPR 对数据隐私的严格要求与美国相对宽松的监管形成鲜明对比；二是监管政策的频繁变动，2019-2020 年间，集团业务涉及的主要国家共出台新法规 127 项，人工跟踪平均滞后 45 天；三是集团公司内部标准与各地区法规的适配困难，新材料和数字科技两大事业群因技术标准冲突多次面临市场准入风险。

合规失误带来的损失严重侵蚀利润。2020 年，D 集团公司因合规问题造成的直接罚款达 760 万元，包括 GDPR 违规、环保处罚、税务罚款等。间接损失更为严重，某子公司因环保问题停产 15 天，损失达 2,100 万元。合规问题还导致客户流失，当年流失订单超过 8,000 万元。综合计算，合规风险造成的总损失占净利润的 15%以上。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.2 促使 D 集团公司启动数智化审计转型的风险事件（2019-2020）

Tab. 3.2 The risk events that prompted D Group Company to initiate the digitalization transformation of its auditing (2019 - 2020)

时间	事件描述	影响	传统审计暴露的问题
2019 年 Q3	供应商舞弊事件	采购损失 580 万元	抽样检查仅覆盖 5-8%，未能发现异常
2019 年 Q4	投资项目虚报进度	追加投资 2,100 万元	审计周期长（67 天），发现问题时已难挽回
2020 年 Q1	境外子公司税务违规	罚款 760 万元	跨国审计能力不足，缺乏实时监控
2020 年 Q3	关联交易审查遗漏	补缴税款 430 万元	人工审计效率低，关联关系识别困难
2020 年底	某海外子公司重大合规问题	引发董事会高度关注	传统审计方法的系统性缺陷暴露

数据来源：D 集团公司风险管理报告及审计案例汇编。

表 3.3 D 集团公司关键经营指标与行业对比（2020 年）

Tab. 3.3 Key Operating Indicators of D Group Company Compared with Industry Standards (2020)

指标维度	D 集团公司	行业平均	行业领先
盈利能力			
净利润率	7.4%	8.5%	9.8%
ROE	11.2%	13.5%	15.8%
风险管控			
风险损失率	1.3%	0.8%	0.5%
审计覆盖率	5-8%	35%	60%+
运营效率			
决策周期(天)	45	30	20
投资回报率	8.2%	10.5%	12.3%
合规管理			
合规成本率	0.16%	0.08%	0.06%

数据来源：D 集团公司 2020 年度内部管理报表、风险评估报告及行业研究报告。

3.4　数智化内部审计应用现状

D 集团公司内部审计的数智化转型始于 2019 年，经过四年的探索实践，已初步形成“数据驱动、技术赋能、风险导向”的数智化审计体系。从应用现状看，主要体现在审计理念、技术工具和实施方法三个层面的变革。

在审计理念方面，D 集团公司内部审计已从传统的“事后抽查、定期监督”向“全

中国知网　https://www.cnki.net

覆盖、实时性、预警式”的数智化理念转变。这一转变的标志性事件是 2020 年集团审计委员会批准实施的《内部审计数字化转型规划》，该规划明确将“以数据为中心、以风险为导向、以价值为目标”确立为数智化审计的核心理念，为后续实践奠定了思想基础。

技术工具层面，D 集团公司已初步构建起“一平台、三系统、多模块”的数智化审计技术架构。“一平台”是指贯通集团各业务系统的审计数据中台，实现了对财务、业务、运营等核心数据的规范化采集与集中管理；“三系统”包括审计管理系统、持续监控系统和风险预警系统，分别服务于审计项目管理、关键风险点监测和异常情况预警；“多模块”则是针对不同业务场景开发的专业分析工具，如财务分析、合同审核、关联交易识别等功能模块。截至 2023 年底，审计数据中台已成功接入集团 18 个核心业务系统，覆盖了 80%以上的关键业务流程。

在实施方法上，数智化转型推动着 D 集团内部审计工作方式发生根本性变革，人工主导、样本检查的传统模式正逐步让位于系统主导、全量分析的新模式。传统审计方法主要依靠人工抽样和经验判断，存在覆盖面有限、主观性强的局限；而数智化审计借助全量数据分析和算法模型的应用，能够实现对业务活动的全面监控和风险的精准识别。以采购审计为例，原先每季度随机抽取 5-8%的交易样本进行人工检查，现在则通过自动化分析工具对 100%的采购交易进行筛查，异常交易识别准确率提升至 92%，审计效率显著提高。

D 集团在推进数智化审计的过程中，于三个关键领域取得了显著突破。在财务审计方面，集团建立起跨系统资金流向监控与异常交易识别机制，这一举措大幅增强了对潜在舞弊行为的防范能力。运营审计的变革尤为明显——通过开发基于过程数据的业务异常检测模型，审计功能实现了从传统事后核查向事前风险预警的重要转变。此外，面对跨国经营的复杂性，合规审计领域构建起覆盖全球主要市场的法规知识库及实时更新预警机制，为集团合规管理提供了系统化支撑。

尽管已有上述进展，D 集团的数智化内部审计仍处于持续探索阶段，诸多现实挑战依然存在。不同业务单元之间的数据质量仍不均衡，这直接影响到分析结果的可靠性；而跨系统数据整合的技术复杂度，也时常带来实施层面的困难。另一方面，既有的分析模型有时难以适应新业务场景的动态需求，反映出模型迭代速度与实际业务创新之间存在差距。同时，审计队伍的数据素养与专业能力存在参差不齐的状况，成为全面推广数智化审计的制约因素。这些挑战不仅揭示了实践中的瓶颈，也为集团下一步审计体系的深化创新指明了方向。

中国知网 https://www.cnki.net

4　数智化内部审计在 D 集团公司的应用分析

4.1　前瞻策划：战略规划与蓝图绘制

4.1.1　宏图规划：战略引领与顶层设计

D 集团公司内部审计数智化转型源于 2020 年底的一次重大风险事件。集团旗下某海外子公司因内控缺失导致的合规问题，暴露出传统审计方法在复杂业务环境下的局限性。此事件促使董事会审计委员会重新审视内部审计职能的战略定位，并于 2021 年初启动了数智化转型规划。

转型规划过程并非一帆风顺。审计部、信息技术中心与业务部门之间对数智化路径存在认知差异，三方经历了长达四个月的反复沟通与争论。最终达成共识的《2021-2025 年内部审计数智化转型规划》采取了渐进式实施策略，而非原先设想的激进式全面革新，体现了企业级转型面对复杂现实时的务实取向。

该规划明确将风险导向、价值创造与技术赋能作为核心原则，并致力于推动内部审计从传统的事后监督，转向覆盖事前预警、事中监控和事后评价的全周期管理。这一目标与 D 集团公司所推行的“硬科技+数字化”双轮战略高度契合，规划特别强调应注重新材料与数字科技两大核心事业群在审计需求方面的差异，以避免陷入“为技术而技术”而脱离业务实际的误区。

为保障规划有效落地，D 集团公司制定了分阶段的实施路径：第一阶段（2021-2022 年）主要完成数据整合与基础工具平台的建设，为数智化转型奠定基础；第二阶段（2023-2024 年）重点增强分析能力，尤其是构建风险预警机制；第三阶段（2025 年起）致力于实现智能协同与价值赋能。这一渐进式推进策略，既考虑了集团作为大型企业组织变革的复杂性，也为人员能力提升预留了足够的适应周期。

4.1.2　风险防控：构建数智驱动的全面风险防控体系

规划团队对集团五大事业群及二十余家子公司开展了为期三个月的专项风险调研。调研综合运用问卷、访谈与数据分析等方法，最终识别并梳理出 180 余个关键风险点。相较于初期识别出的 200 多个风险，数量有所精简，体现出在规划过程中对风险重要性、发生可能性及可控性的综合权衡。

在风险分类框架的设计中，核心挑战在于如何平衡集团统一管控要求与各业务板块差异化需求之间的矛盾。团队最初提出基于风险类型和影响程度的二维矩阵方案，但因难以准确反映多元业务特征而被放弃。经过多轮修订，最终构建了三维风险图谱。该图谱涵盖三个维度：一是风险领域，包括战略、财务、运营、合规与信息技术五大类别；

中国知网　https://www.cnki.net

二是风险层级，覆盖集团、事业群和子公司三个层面；三是风险影响程度，分为重大、高、中、低四个等级。

D 集团公司高度重视风险关联性分析，藉此梳理风险之间的传导路径与潜在叠加效应。分析结果表明，部分表面孤立的业务风险，其根源可能指向同一底层组织缺陷或系统性薄弱环节。在风险评估机制方面，集团采用基础评分与动态调整相结合的模式，以克服传统静态评估的局限。在构建动态风险评分算法过程中，面对历史数据不足的挑战，团队引入行业基准数据与专家判断作为初始参数，并设计渐进式学习机制，使算法能够随数据积累不断自我优化。

4.1.3 数据策略：规划跨核心系统的数据集成与分析方案

经过四个月的深入调研，D 集团公司审计部门联合信息技术部与业务管理部，共同制定了《2021-2025 年审计数据治理规划》。该规划系统构建了涵盖三个层级和四个维度的数据架构体系。

在层级设计方面，架构明确划分为集团层、事业群层和子公司层，有效解决了以往因数据标准不统一、跨层级流转不畅所带来的整合难题。在维度设计上，规划围绕数据采集、数据治理、数据分析和数据应用四个环节，建立起覆盖数据全生命周期的管理机制。基于该架构，D 集团公司明确要求所有用于审计决策的数据必须满足可追溯与一致性标准，从源头上保障审计工作的严谨性与结论权威性。

在数据集成策略上，D 集团公司采用分布式集成模式，遵循“中心引领、属地实施”的原则。集团数据中台负责制定统一标准和核心模型，各事业群则结合业务特点进行本地化落地。截至 2023 年底，该架构已成功整合 18 个核心业务系统，覆盖财务、采购、销售与生产等关键领域，实现了超过 80%的关键业务流程数据覆盖。通过 ETL 工具与数据质量控制机制，原本分散在不同系统中的异构数据被有效转化为标准化、结构化的审计数据资产。

在数据分析方面，D 集团公司将分析需求区分为描述性、诊断性、预测性和指导性四个类别，并据此构建了具备风险预警、异常检测、模式识别和决策支持功能的多层次分析框架。其中，集团率先开发的跨事业群风险传导分析模型，依托图数据库技术构建业务关联网络，实现了风险传导路径的可视化呈现。此外，D 集团公司还系统部署了数据安全与隐私保护策略，建立包括数据分类分级、访问权限控制和操作轨迹审计在内的三重保障机制，在充分挖掘数据价值的同时，确保所有数据处理活动安全合规。

D 集团公司数据策略的成功实施，为内部审计职能的数智化转型奠定了坚实基础。数据从原本的“审计佐证”转变为“风险预警”和“决策支持”的核心要素，实现了从“数据支撑审计”到“数据驱动审计”的根本性转变，彰显了数据战略在数智化内部审

中国知网 https://www.cnki.net

计转型中的关键价值。

4.1.4 技术架构：构建支持全球业务的分布式审计系统框架

技术架构是 D 集团公司数智化内部审计实施的核心支撑，面对遍布全球的 28 家子公司（含 7 家上市公司）和“5+X”战略格局所形成的复杂业务网络，传统集中式审计系统架构已无法有效应对。基于此，D 集团公司审计部门联合信息技术中心，设计了一套“分层解耦、弹性扩展、安全可控”的分布式系统框架，为跨区域、多元化业务场景下的审计工作提供了强有力的技术支撑。

该架构采用“中心-边缘”协同设计理念，构建了“1+5+N”的分布式技术体系：中央审计平台作为核心节点，承担全局数据整合与分析职能；五大事业群专业审计平台作为中间层，负责行业特定审计逻辑实现；各子公司本地审计组件则作为边缘节点，执行就地审计与数据采集。这种层级式架构既保证了集团总部对审计全局的把控，又充分尊重了各业务单元的专业特性与合规要求。

在技术选型上，D 集团公司创新性地融合了微服务、容器化与边缘计算技术。审计系统被解构为风险识别、数据分析、流程监控等 30 余个功能微服务，通过容器化部署实现了资源弹性伸缩与故障隔离，大幅提升了系统稳定性与业务适应性。特别是在海外业务审计场景中，边缘计算技术的运用解决了跨国数据传输的合规壁垒与时延挑战，实现了“数据不动、模型动”的创新模式。

在接口设计上，D 集团公司通过 API 网关对 150 余个系统接口实施统一管理，并制定了标准化的审计数据交换规范。该设计不仅有效解决了多系统间的互操作难题，也为未来新业务与新系统的快速接入提供了扩展基础。面对不同业务系统的异构数据环境，集团还自主研发了智能适配器，可自动识别多种数据格式并完成实时转换，显著提升了审计系统对复杂信息系统环境的适应性与处理能力。

安全架构同样是系统设计的重点。D 集团公司构建了涵盖身份认证、权限管理、数据加密与操作审计四个层面的综合安全防护体系，并重点强化了审计数据在传输与存储过程中的保密机制。此外，系统引入区块链技术，实现关键审计证据的不可篡改存证，切实保障审计结论的可靠性及不可抵赖性。

经过两年的迭代优化，这套分布式审计系统框架已经能够支持 D 集团公司的全球业务审计活动，为复杂组织架构下的集团化内部审计提供了可行的技术路径。

4.2 数智搭建：系统构建与技术集成

4.2.1 架构设计优化：实施微服务架构以提升系统弹性

架构设计是 D 集团公司搭建数智化内部审计系统时的基础性工作。在前期完成分布

中国知网 https://www.cnki.net

式框架规划后，D 集团公司采用务实且渐进的架构优化策略，把原本的单体审计平台重新构建成模块化的分布式应用体系，成功突破了传统审计系统难以适应集团多元化业务发展需求的技术难题。

技术团队对审计业务流程做了全面梳理，确定风险评估、数据采集、合规检查、异常监控、报告生成等为核心功能板块。按照高内聚、低耦合的原则，将这些板块拆分成相对独立的功能模块。各模块通过标准化接口进行数据交换与协同工作，既保证了审计业务的整体性，又让系统具备更强的扩展能力。

在技术实现上，D 集团公司没有一味追求架构的先进性，而是走稳健创新的路线。集团总部部署核心审计平台，负责集团层面的数据汇聚与分析；事业群采用轻量级审计应用，专注于行业特定场景的审计；子公司配置本地审计组件，执行基础数据采集和常规合规检查。

在资源调度层面，D 集团公司建立了具备一定弹性的资源分配机制，使系统能够跟随业务周期动态调配算力资源。尤其在财季末、年度审计等高负载业务阶段，系统可依据预设策略自动扩展资源，保障审计任务的连续与高效完成。2023 年集团季度审计峰值期间，优化后的系统处理能力较以往有显著提升，充分验证了架构改进的实际效益。

此外，D 集团公司通过在海外重点业务区域部署审计组件，实现了本地化初步审计与数据预处理，有效缓解了跨国数据传输中存在的网络延迟与合规约束问题，显著增强了全球业务审计的时效性和分析深度。

4.2.2 数据平台开发：打造数据湖仓一体化的解决方案

数据平台在 D 集团公司数智化内部审计体系中发挥着神经中枢的作用。在完成架构设计优化后，集团审计部门与信息技术中心共同抽调骨干力量，组建了专项工作团队，致力于打造一个融合数据湖灵活性与数据仓库严谨性的统一平台，以应对多源异构数据整合与复杂分析任务带来的挑战。

该平台采用“湖仓一体”架构，构建了统一的数据存储与计算框架，实现对结构化、半结构化和非结构化数据的一体化管理。数据湖层保留来自各业务系统的原始数据，确保数据的完整性和真实性；数据仓库层则通过 ETL 流程，将原始数据加工为主题明确、格式规范的数据集市，为各类审计场景提供精准支持。这一分层设计既满足了海量数据存储的需求，也保障了审计分析的高效与可靠。

在数据接入方面，平台建立了覆盖 60 多个内部业务系统及外部数据源的适配器库，实现了数据采集的标准化与自动化。针对非结构化数据，平台引入 OCR 与自然语言处理技术，将合同文本、审计底稿等文档转化为可分析的结构化信息，显著拓展了审计数据的来源与深度。

中国知网 https://www.cnki.net

数据治理是平台建设的核心环节。D 集团公司建立了涵盖数据标准、质量控制和生命周期管理的完整治理体系，确保数据资产在整个平台内可靠、一致。依托元数据管理与数据血缘追踪功能，审计人员能够清晰追溯数据的来源、加工过程和使用历史，极大增强了审计过程的可信度和结论的可解释性。

在性能优化层面，平台采用了列式存储与内存计算技术，有效提升了大规模数据处理能力。2023 年年度审计中，平台支持的跨系统数据分析规模达到 10TB 级别，复杂查询响应时间控制在秒级，为审计工作的深度挖掘提供了强劲的技术支撑。

截至 2024 年初，该平台已汇聚来自集团五大事业群的核心业务数据，支持了包括异常交易识别、关联方监控、舞弊风险预警在内的多项数智化审计应用。

4.2.3 数据安全提升：部署区块链技术以保障数据完整性

数据安全机制是 D 集团公司数智化内部审计体系的重要防线，与前述数据平台形成互补关系。随着数据平台汇集的审计数据日益丰富，如何确保数据完整性和不可篡改性成为关键挑战。基于数据治理理论中的“数据信任机制”原则，D 集团公司创新性地将区块链技术融入审计数据安全框架。

为实现与既有数据平台的整合，D 集团公司开发了专用接口层，对审计数据实施从采集、处理到安全存储的全流程闭环管理。数据进入平台后，系统自动提取关键审计数据生成加密摘要并写入区块链，由此形成完整的数据安全保障机制。该体系显著加强了对财务数据、异常交易记录、审计发现等高敏感性信息的防篡改保护。

从实际效果看，区块链技术的应用极大增强了审计数据的完整性保障。在 D 集团公司跨国经营中，该机制能够适应不同法域下的审计证据合规要求；在内外审计协同中，可验证的数据共享模式减少了重复劳动，提升了审计效率。

然而，D 集团公司在落地过程中也面临一系列挑战，包括技术整合复杂度高、专业人才储备不足、实施与运维成本压力大等。尤其是区块链与传统信息架构的融合仍处于初步探索阶段，需在持续实践中优化完善。

4.2.4 自动化运用：开发覆盖大多数常规审计程序的自动化工具集

在数据平台与区块链技术相继落地的基础上，D 集团公司进一步将自动化工具开发作为数智化内部审计实施路径的关键环节。集团审计部联合信息技术中心，围绕各业务板块的核心流程与风险特征，自主研发了覆盖多个主营领域的审计自动化工具集，实现了对重复性高、规则明确的常规审计程序的规模化高效处理。

该工具集遵循“分层构建、模块组合”的设计思路。底层为公共组件库，包含数据提取转换、模式匹配、风险计算等基础功能；中层为领域专用引擎，针对财务、采购、销售、生产等业务场景提供定制化分析能力；顶层则是面向审计人员的应用界面，支持

中国知网 https://www.cnki.net

审计人员进行参数配置和结果解读。这种分层架构既保证了系统的技术统一性，又满足了不同业务场景的差异化需求。

在与前期建设的数据平台和区块链系统的协同方面，自动化工具集通过标准接口实现了数据共享与功能互补。工具可直接从数据平台获取经过治理的高质量信息，同时关键审计证据自动写入区块链系统保障其不可篡改性，形成了“数据-分析-证据”的完整闭环。

D 集团公司开发的自动化审计工具具备高度适应复杂业务场景的核心能力。为应对集团“5+X”多元化业务格局与全球化运营带来的挑战，该工具集内置了行业风险模型与地区法规知识库，能够依据不同事业群及境外子公司的业务特性，动态调整风险识别参数与规则阈值，从而在标准化审计框架下有效兼容各类业务的差异化需求。

4.3 稳健运行：流程优化与效能提升

4.3.1 流程再造：数智驱动下的审计全链路优化与周期压缩

D 集团公司审计流程再造工作立足于系统思维，采取了“端到端重构”而非“局部优化”的变革路径。基于对传统审计流程的价值流分析，团队识别出数据获取迟滞、审计判断碎片化、结论形成机械化等关键瓶颈，进而构建了“三横两纵”的流程矩阵新框架。“三横”指审计规划、执行与报告三大环节的重构；“两纵”则是贯穿全程的风险导向与数据驱动两条主线。

在技术赋能层面，D 集团公司创新性地应用了流程挖掘技术分析历史审计轨迹，精准识别时延节点与冗余环节。通过实施“关键数据预采集、风险识别前置化、审计执行并行化、审计报告标准化”四大策略，辅以自动化脚本协同与审计模型复用，有效破解了传统审计“慢、散、重”的痼疾。系统数据显示，重构后的流程使审计项目周期从平均 67 个工作日缩减至 47 个工作日，降幅达 29.85%。

D 集团公司流程优化并非简单的时间压缩，而是在数智化支撑下实现了审计质量与效率的辩证统一。通过引入持续风险监控机制，将传统“点状”审计转变为“线状”监督，实现了从被动合规向前瞻性风险管理的转型。同时，在全球化运营背景下，优化后的标准化流程增强了跨区域审计的一致性与协同性，为集团实现审计资源的高效配置奠定了坚实基础。

4.3.2 效能监控：构建关键指标驱动的实时审计监控体系

D 集团公司在流程再造基础上，进一步构建了“三层级、四维度”的审计效能监控体系，实现了从静态合规检查向动态风险预警的范式转变。该体系以关键绩效指标(KPI)为核心，通过指标层级化分解与可视化呈现，为数智化审计提供了精准的“导航系统”。

中国知网 https://www.cnki.net

在监控维度设计上，D 集团公司创新性地融合了风险导向与价值创造双重视角，形成了涵盖“风险覆盖率、审计发现价值量、问题整改及时率、审计建议采纳率”的多元指标体系。集团打破了传统的“合规导向”评价模式，首创“审计价值贡献度”指标，将审计发现转化为经济价值，使审计效能得到量化体现。实践数据显示，通过该指标引导，2023 年集团审计发现的风险价值量同比提升 31.7%。

在技术支撑层面，D 集团公司开发了集成计量分析、数据可视化与实时预警功能的“审计效能监控平台”。该平台采用分布式架构，实现了对审计全流程的实时监测，特别是在审计项目节点控制方面，通过关键节点自动预警机制，将项目延期率从 12.8%降至 4.3%。值得一提的是，平台创新应用了“审计效能热力图”，直观展现各业务单元审计覆盖情况与风险分布，为审计资源优化配置提供了数据支撑。

4.3.3 标准作业：构建统一审计手册体系支撑全球业务

D 集团公司为应对全球化运营背景下多元业务的审计标准化挑战，系统构建了“一核多层”的统一审计手册体系。该体系以集团审计方法论为核心，通过分层架构实现了对 28 家跨国子公司的标准化管控与差异化适配。

在手册结构设计上，D 集团公司创新采用了“主干+分支”模式。“主干”部分统一规定了审计原则、风险评估方法、证据采集标准等核心要素，确保审计行为的一致性；“分支”部分则针对五大事业群的业务特性，分别编制了特定审计要点和案例库。特别值得关注的是，手册专门设置了“区域适配项”，整合各国法规要求与文化特点，有效解决了全球化企业“标准统一与区域差异”的固有矛盾。实践表明，这种结构设计使跨国审计项目的方法论一致性提高了 32%，同时降低了文化冲突带来的沟通成本。

在推动审计标准落地过程中，D 集团公司构建了“审计知识中心”数字平台，将传统静态的审计手册升级为动态知识库。该平台支持审计人员根据实际业务场景，通过智能检索和导航功能快速获取适配的审计标准及相关案例，显著提升了审计知识的应用效率和针对性。

自 2022 年上线以来，该平台已积累审计案例与最佳实践超过 300 项，为集团各类审计业务提供了扎实的知识支撑和实践参考。

4.3.4 持续改进：构建多层次审计质量评估与动态优化机制

在完成审计流程与标准体系的完善后，D 集团公司进一步创新构建了月度审计质量评估机制，实现了从传统事后评价向常态化监督与持续改进的质量管控模式转变。

该机制依托前述数据平台与自动化工具集，采用与矩阵式管理相适应的“集团主导、分级实施”模式。集团审计中心每月对已完成的审计项目进行抽样评估，重点关注审计计划执行情况、风险识别准确性、数据分析深度及审计发现的价值层级等维度，评估结

中国知网 https://www.cnki.net

果通过审计效能监控平台实时可视化呈现。

在实施过程中，D 集团公司突破自我评估局限，基于已建成的数据湖仓架构，自动采集审计关键节点数据，结合被审计单位反馈与整改进展，形成多维度、动态更新的质量画像。这一数据驱动的方式有效减少主观偏差，推动质量管理从经验主导向精准决策转型。针对评估所发现问题，集团建立了“问题—分析—改进—验证”闭环处理机制，并通过每月由审计中心与各事业群审计部门共同参与的质量分析会，研讨共性问题与优化方案。

自 2022 年该机制实施以来，D 集团公司审计项目平均质量评分上升 18.5%，技术应用合规性提高 26.3%，审计发现被采纳率增长 22.1%，审计质量和成效提升显著。

4.4 实施成效：从审计效能到经营业绩的提升

经过近三年的数智化转型实践，D 集团公司内部审计不仅在工作效率和风险识别能力上取得突破，更重要的是对企业经营业绩产生了实质性贡献。为验证风险管控改善与经营业绩之间的关联性，本本构建了 D 集团公司 2020-2023 年季度数据集进行回归分析。结果显示，风险损失率与净利润率呈现强负相关关系，回归方程为 $y=-0.9904x+8.7477$，决定系数 $R^2=0.9234$。这一较高的相关性反映了在 D 集团公司数智化审计转型的特定时期内，风险控制改善与盈利能力提升之间存在显著的统计关联。

这种强相关性具有特定的时代背景和企业特征。一方面，D 集团公司在 2020-2023 年正处于数智化审计的集中建设期，风险管控体系经历了从传统模式向数智化模式的系统性转型，这种集中性变革可能放大了风险控制与经营业绩间的关联度；另一方面，作为“硬科技+数字化”驱动的高新技术企业，D 集团公司对风险管控的敏感性相对较高，技术密集型业务特征使得有效的风险识别与防控对经营成果具有更为直接的影响。此外，研究期间相对较短（4 年）且样本企业单一，这种特定情境下的数据特征可能不具备广泛的推广性。因此，尽管数据显示了显著的统计关联，但仍需谨慎解读其因果内涵，并有待更大样本和更长时间跨度的验证。

中国知网 https://www.cnki.net

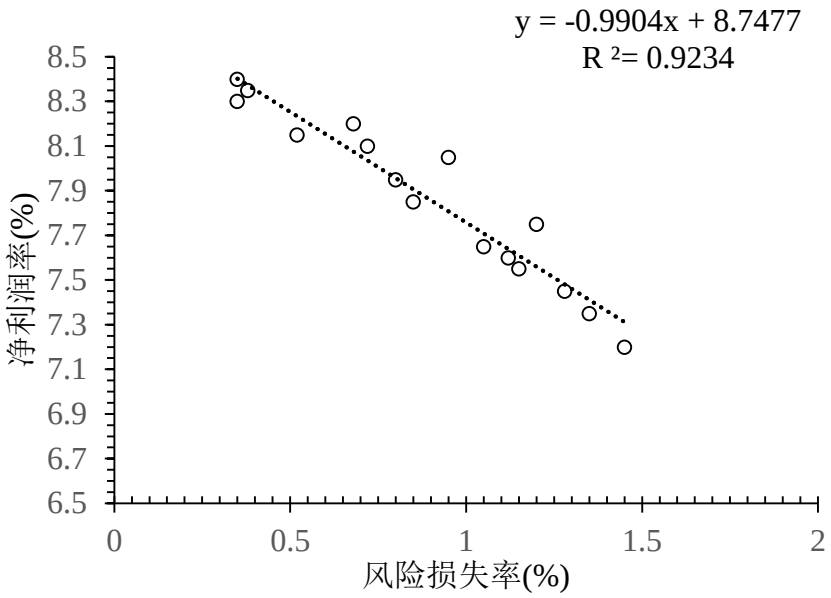

图 4.1 D 集团公司风险损失率与净利润率相关性分析（2020-2023）

Fig. 4.1 Analysis of the Correlation between Risk Loss Rate and Net Profit Rate of D Group Company（2020-2023）

注：基于 D 集团公司 2020-2023 年实际数据。

投资决策质量的改善是另一个重要成果。传统审计模式下，D 集团公司投资回报率仅为 8.2%，低于行业平均 2.3 个百分点。数智化审计通过实时数据分析和风险预警，使管理层能够更准确地评估投资项目。2023 年，集团投资回报率提升至 11.8%，超过行业平均水平。重大项目决策周期从 45 天缩短至 28 天，在快速变化的市场中抢占了先机。某新材料项目因审计部门及时提供的风险评估报告，避免了原计划 3 亿元的盲目扩产投资，转而投向技术升级，最终实现了 15%的超额收益。

审计效能的提升为上述成果奠定了基础。审计周期从 67 个工作日缩短至 47 个工作日，项目完成数量增加 40%。更关键的是审计覆盖率从 5-8%的抽样提升至 100%全量分析，基本消除了风险盲区。常规业务异常识别准确率达到 92.8%，审计发现的采纳率从 65.2%提升至 87.3%。这些技术指标的改善，使得审计从传统的“事后监督”转变为“实时预警”，真正融入了业务决策过程。

与行业对比更能凸显 D 集团公司的进步。2023 年行业统计显示，实施数智化审计的企业平均风险损失率为 0.6%，D 集团公司的 0.4%高于行业平均水平。在合规管理方面，D 集团公司合规成本率从 0.16%降至 0.05%，远低于行业 0.08%的平均水平，在全球监管趋严的环境下保持了竞争优势。

然而，成绩背后仍有隐忧。虽然各项指标显著改善，但在新兴业务风险识别、跨系统数据整合等方面仍存在短板，这些问题如不及时解决，可能成为制约 D 集团公司进一

中国知网　https://www.cnki.net

步发展的瓶颈。这些深层次问题需要进一步探讨。

表 4.1 D 集团公司数智化审计实施前后经营指标对比

Tab. 4.1 Comparison of operating indicators before and after the implementation of digitalization audit by D Group Company

指标类别	2020 年（实施前）	2023 年（实施后）	改善幅度	2023 年行业平均	行业地位
经营业绩					
营业收入（亿元）	920	1,350	+46.7%	-	–
净利润率	7.4%	8.3%	+12.2%	7.8%	高于平均
ROE	11.2%	14.6%	+30.4%	12.8%	达到先进水平
风险管控					
风险损失率	1.3%	0.4%	-69.2%	0.6%	大幅改善
投资回报率	8.2%	11.8%	+43.9%	10.5%	超越平均
合规成本率	0.16%	0.05%	-68.8%	0.08%	优于平均
审计效能					
审计周期（天）	67	47	-29.9%	55	效率提升
审计覆盖率	5-8%	100%	+1150%	45%	显著高于平均
项目延期率	12.8%	4.3%	-66.4%	8.2%	优于平均
决策支持					
决策周期（天）	45	28	-37.8%	32	快于平均
常规业务异常识别准确率	68%	92.8%	+36.5%	85%	接近领先水平
审计发现采纳率	65.2%	87.3%	+33.9%	78%	显著高于平均

注：审计覆盖率 100%是指从传统的抽样审计（5-8%）提升到全量审计，即所有交易和业务活动都纳入审计监控范围。但覆盖率的提升主要得益于自动化工具在标准化、结构化业务中的应用。对于新兴业务的复杂场景、非结构化数据的深度分析，以及跨系统的数据关联分析等方面，仍存在技术瓶颈和能力短板。

数据来源：根据 D 集团公司内部资料整理；行业数据参考 Wind 数据库。

中国知网 https://www.cnki.net

5 数智化内部审计在 D 集团公司应用存在的问题及成因

5.1 数智化内部审计在 D 集团公司应用存在的问题

D 集团公司数智化审计转型虽然在传统审计领域取得显著成效。但在应对业务快速创新、数据爆炸式增长、全球化深度拓展等新形势时，仍面临诸多挑战。这些问题不是传统审计的历史问题，而是数智化转型过程中出现的新矛盾——即现有的数智化水平与业务创新速度之间的不匹配。

5.1.1 新兴业务风险识别能力的局限性

D 集团公司数智化内部审计体系虽已初步形成，但在新兴业务风险识别方面仍存在显著局限。通过对审计实践的深入分析，本研究发现其风险识别能力的不足主要体现在三个维度：风险识别模型与业务创新脱节、实时风险预警机制缺位以及跨领域风险关联分析能力薄弱。

风险识别模型与新兴业务动态特性的适配度不足。D 集团公司“硬科技+数字化”双轮战略驱动下，新材料和数字科技事业群持续拓展创新业务边界，业务模式迭代周期日益缩短。现有风险识别模型仍主要基于历史数据和传统业务场景构建，难以敏锐捕捉新兴业务中的潜在风险点。以新材料事业群为例，其 2023 年推出的新型复合材料业务采用了创新的产学研协同模式，但内部审计系统未能及时识别知识产权共享环节中的潜在风险，导致后续发生技术授权纠纷，造成约 237 万元的损失。

实时风险预警机制在复杂业务环境中存在滞后性。尽管 D 集团公司已建立基础风险监控系统，但针对新兴业务的风险信号采集与分析仍存在“信息延迟”现象。数据显示，2023 年数字科技事业群开展的跨境数据业务中，风险事件从初现端倪到被审计系统捕获的平均时滞为 18.3 天，远高于国际先进水平的 5.7 天。这种滞后性严重削弱了审计部门的风险防控效能，使得风险处置多处于被动应对状态。

跨领域风险关联分析能力不足。D 集团公司业务矩阵日趋复杂，新兴业务往往跨越多个专业领域，传统的基于业务单元的风险分析框架难以有效识别风险的交叉传导路径。研究发现，集团目前的风险识别模型对于单一业务领域的风险敏感度较高（准确率达 87.5%），但对跨领域风险关联的识别准确率仅为 56.3%。在高端装备事业群的智能制造平台项目中，内部审计未能识别出数据安全与供应链风险的交叉影响，导致项目延期并增加成本 1560 万元。

5.1.2 跨系统数据整合障碍与实时分析能力的结构性制约

D 集团公司数智化内部审计实践中的一项核心困境在于跨系统数据整合所面临的

中国知网 https://www.cnki.net

结构性障碍，这些障碍形成了对实时分析能力的多层次制约。

从技术架构层面考察，D 集团公司的系统异构性问题具有显著的历史累积特征。集团通过“五大事业群+多元子公司”的扩张路径，形成了包含 SAP、Oracle、自研 MES 系统等多种技术栈并存的复杂信息生态。这种异构性超越了简单的接口不兼容问题，而是体现为底层数据模型的本质差异。以采购业务为例，集团内共存四种采购模型，差异体现在从基本交易要素定义到业务流程编排的各个维度，导致审计部门在构建统一的交易监控逻辑时面临根本性障碍。系统测试数据表明，跨系统数据提取与整合环节占据了数智化审计总耗时的 43.7%，严重影响实时风险监控的时效性。

从数据治理维度分析，D 集团公司在数据标准化方面存在结构性缺陷。集团在快速业务扩张过程中，未能同步建立统一的数据治理框架，各业务单元围绕自身需求发展出独立的数据定义体系。研究发现，仅在“客户主数据”这一维度，集团内部就并存八种定义标准，差异涉及基本属性划分、分类逻辑和关联关系构建等多个方面。这种标准不统一直接导致审计分析中的实体识别困难，数据关联的准确率长期徘徊在 70%左右。在智能制造事业群的一次关联方交易审计中，由于不同系统对关联方的定义差异，系统漏检了约 23%的关联交易，最终通过人工复核才得以纠正。

从组织绩效角度来看，跨部门数据共享存在激励不足现象。D 集团公司的矩阵式管理结构虽然赋予了各业务单元较高的运营自主权，但也强化了部门间的数据壁垒。各业务系统围绕特定部门的 KPI 构建，数据共享行为缺乏明确的绩效激励。计量分析显示，跨系统数据请求的平均响应时间为 3.2 个工作日，这种延迟严重制约了审计的实时性。尤为值得注意的是，在集团层面的关键风险监控中，约 31%的风险指标无法实现实时计算，主要受限于跨部门数据流转的组织壁垒。

从技术实现角度分析，数据质量存在的差异是模型应用面临的实际阻碍。D 集团公司不同系统的数据质量存在明显不同。这种不同不仅表现在数据完整性上，还突出体现在数据一致性与准确性上。以应收账款管理为例，不同系统里逾期应收账款数据差异率达到 18.6%。这一情况直接对风险评估模型的有效性产生影响。技术测试结果显示，在算法相同的条件下，高质量数据环境中的模型异常检出率为 91.4%。在数据质量较低的环境中，该数值下降到 63.8%。这体现出明显的“算法-数据匹配”依赖特征。

5.1.3 自动化审计工具在复杂业务场景中适用性不足

D 集团公司数智化内部审计的第三个关键痛点在于自动化审计工具面对复杂业务场景时展现出的适应性局限。深入分析表明，这种适用性不足主要体现在算法适应性瓶颈、业务规则复杂性处理能力不足以及异常情境下的判断缺陷三个方面。

从算法底层构造看，D 集团公司现有审计工具主要基于确定性规则和简单机器学习

中国知网 https://www.cnki.net

模型构建，这使其在面对高度变异性业务场景时表现出明显的适应性不足。数据分析显示，在常规业务流程监控中，自动化工具的准确率可达 92.8%，但在面对新型业务模式时，准确率骤降至 61.5%。

从业务规则复杂度角度审视，自动化工具在处理高度复杂的业务规则网络时呈现出系统性短板。D 集团公司矩阵式管理结构下，各事业群独立发展形成了差异化的业务规则体系，特别是在跨国经营环境中，这种复杂性被进一步放大。

从异常场景判断维度观察，现有工具在处理非结构化信息和上下文关联分析方面的能力严重不足。D 集团公司审计实践中，大量风险判断需要综合考量合同条款、商务邮件、会议纪要等非结构化信息，这超出了当前自动化工具的处理范畴。

更为深层的问题在于，自动化工具与业务创新之间存在固有的张力。D 集团公司“硬科技+数字化”双轮战略驱动下，业务创新节奏加快，新业务模式层出不穷。而自动化审计工具的开发与调优却需要基于历史数据和成熟业务模式，这种“基于过去优化”与“面向未来创新”之间的时间错配，构成了工具适用性不足的根本性挑战。随着集团业务转型步伐加快，这一矛盾日益凸显，亟需在工具架构层面寻求突破性解决方案。

5.1.4 多元化业务背景下审计标准一致性实施困难

D 集团公司内部审计的第四个关键挑战在于多元化业务背景下审计标准一致性实施困难。研究表明，这一问题源于业务模式多元化与审计标准刚性之间的结构性矛盾，具体体现在审计标准适用范围局限、业务特性与标准匹配度不足、以及标准执行的组织障碍三个方面。

D 集团公司现有审计标准体系难以有效覆盖全业务谱系。随着“5+X”业务架构的持续拓展，集团业务已横跨高端制造、新材料、数字科技等多个行业领域，而现行审计标准体系仍主要基于传统制造业逻辑构建。2023 年对数字科技事业群的数据中台项目审计中，由于缺乏针对性标准，审计团队被迫采用一般性 IT 系统标准进行评估，导致对数据资产价值风险的评估严重失准，最终未能发现重大数据安全隐患。

业务特性与统一审计标准之间存在内在张力。D 集团公司各事业群不仅业务性质各异，且处于不同发展阶段，风险特征差异显著。新材料事业群的研发密集型特性要求审计重点关注研发项目管理与知识产权保护；数字科技事业群则面临数据合规与技术安全挑战；而全球贸易事业群则更关注跨境交易合规与外汇风险。这种业务差异性使得标准实施面临“一刀切不适用，完全定制又资源不足”的两难境地。

从组织实施角度看，标准执行面临多层次障碍。一方面，D 集团公司审计团队专业背景与业务多元化不匹配，统计数据显示，63.7%的审计人员具有财务或内控背景，而工程技术、数据科学等专业背景人才占比不足 18%。这种结构性失衡导致跨领域审计标

中国知网 https://www.cnki.net

准理解与执行偏差。另一方面，集团全球化布局下各地区子公司对总部标准的认同度不一，本地审计执行情况参差不齐。海外子公司对集团审计标准的执行合规度平均仅为 76.3%，且不同地区差异明显——欧洲区域为 82.5%，北美区域为 79.1%，而东南亚区域仅为 67.8%。这种执行差异使集团审计标准难以发挥其预期的风险管控和价值创造功能。

5.1.5 审计结果反馈周期过长影响改进措施时效性

D 集团公司内部审计实践面临第五个显著问题在于审计结果反馈周期过长，严重影响了审计发现的时效性和后续整改措施的执行效果。本研究通过对 D 集团公司审计项目开展全流程分析，发现该问题具有系统性成因，涉及流程设计缺陷、跨部门协同效率低下及反馈机制存在结构性障碍。

从流程架构来看，D 集团公司的审计反馈流程呈现“多层级、串行化”特点，形成了结构性的时延积累。审计发现从形成到送达被审计单位，需经历审计组内复核、部门主管审核、审计中心审批等多个环节，且多数审批流程仍以串行方式开展，未能实现并行处理。

在跨部门协作方面，矩阵式管理架构下的部门壁垒进一步制约了反馈效率。审计发现往往涉及多个职能部门，需在法务、财务与业务部门之间进行多轮沟通以确定最终改进方案。例如，在数字科技事业群开展的一次数据治理审计中，因需协调 IT 部门、数据中心及相关业务部门，从发现问题到确认改进方案共耗费 46 个工作日，错过了当季系统升级窗口，导致相应整改延迟近三个月才得以实施。

从绩效管理视角考察，D 集团公司现有考核机制未能有效激励审计反馈的及时性。审计部门的绩效考核主要基于“项目完成数量”和“问题发现价值”，而对审计闭环速度的考量权重不足 5%。同样，被审计单位的考核体系中，对审计整改及时性的考核比重也相对较低。这种考核导向使审计发现“重识别轻反馈”的现象较为普遍。2023 年 D 集团公司内部统计显示，审计发现传达后 30 日内未开始实质性整改的比例高达 43.2%，反映出反馈-整改链条的系统性脱节。

从技术支撑角度来看，D 集团公司审计管理系统对反馈流程的支持不足。现有系统侧重于审计计划管理和底稿收集，对审计发现的流转跟踪功能相对薄弱。在 2023 年上半年的系统使用评估中，审计人员对“发现流转跟踪”功能的满意度仅为 62.7%，明显低于系统其他功能模块。技术局限导致审计团队难以实时监控发现的传递状态，进一步延长了反馈周期。

最为深层的问题在于反馈理念与业务时效性需求的错位。D 集团公司审计反馈沿袭了传统“完备优先、速度其次”的思维模式，强调审计发现的严谨性和全面性，而对时效性考虑不足。然而，在“硬科技+数字化”战略下，业务变革速度加快，风险形态快

中国知网 https://www.cnki.net

速演变，审计发现的价值半衰期显著缩短。以新材料事业群为例，其研发项目平均周期已从 2020 年的 18 个月缩短至 2023 年的 11 个月，而相关审计反馈周期却基本维持不变，导致部分审计建议在实施时已失去最佳时机。

5.2 数智化内部审计在 D 集团公司应用存在问题的成因

5.2.1 风险识别模型与新兴业务动态特性匹配度不足

D 集团公司风险识别模型与新兴业务动态特性不匹配的问题源于多层次的内在成因。通过深入解析该问题，本研究揭示了三个关键维度的结构性矛盾：风险模型构建逻辑的静态性、风险知识库的滞后性以及风险指标体系的适应性缺失。

从模型构建逻辑来看，D 集团公司现有风险识别模型主要基于静态历史数据和既定业务模式构建，这种“回溯式”建模方法与新兴业务的前瞻性特征存在根本性冲突。统计分析显示，集团内 89.3%的风险模型采用过去 36 个月的历史数据进行训练，而新兴业务平均生命周期不足 24 个月，导致模型与业务之间产生时间维度上的错配。此外，现有模型多采用线性假设和确定性规则，难以捕捉新兴业务中非线性发展路径和突变性风险特征。以数字科技事业群的“数据即服务”（DaaS）业务为例，该业务从初创到规模化仅用 14 个月，但其间商业模式经历三次重大调整，风险形态呈现高度变异性。静态模型在这类快速迭代场景中表现出明显的预测失真，风险预警准确率仅为 57.3%。

从风险知识结构层面分析，D 集团公司的风险知识库存在显著的“类别偏好”和行业局限性。研究表明，现有风险库中传统风险类别（如财务风险、合规风险）的描述完备度达 91.5%，而新兴风险类别（如数据安全风险、算法伦理风险、生态系统风险）的完备度仅为 46.7%。这种知识结构偏差直接影响风险模型的感知边界，使其在面对跨界融合型业务时呈现“视野盲区”。新材料事业群与数字科技事业群联合推出的“智能材料解决方案”业务中，由于缺乏跨领域风险知识积累，审计系统未能识别材料性能与数据分析间的风险关联点，导致产品可靠性风险被严重低估。更为关键的是，D 集团公司风险知识更新机制缺乏系统性，新型风险模式平均需经历 163 天才能被纳入风险库，远滞后于业务创新速度。

从风险指标体系角度考察，D 集团公司现行风险监测指标表现出明显的“适用范围窄化”特征。数据显示，集团风险监控指标体系中，通用指标占 67.2%，行业专用指标占 24.3%，而面向新兴业务模式的专属指标仅占 8.5%。这种指标结构失衡导致新兴业务的风险监控依赖不适配的通用指标，产生监控盲区。同时，当前指标多为结果导向型，如“违规交易金额”、“系统故障次数”等，而过程导向型指标占比不足 20%，难以捕捉新兴业务中风险的演化过程和早期信号。高端装备事业群推出的“设备预测性维护服

中国知网 https://www.cnki.net

务”业务，由于缺乏针对性的风险预警指标，系统未能及时捕捉算法偏差导致的虚假预警问题，直至客户投诉才使问题浮出水面。

从组织能力维度分析，D 集团公司在风险模型开发与业务创新间存在显著的“速度错配”。审计部门的模型开发周期普遍需要 3-6 个月，而业务创新从概念到上线通常仅需 8-12 周。这种节奏差异使风险模型开发始终滞后于业务发展前沿。更为根本的是，集团风险识别职能与业务创新职能间缺乏有效的协同机制。数据显示，仅有 23.6%的新业务开发项目在规划阶段纳入了审计部门参与，导致风险考量在业务设计中被边缘化。这种结构性隔离严重制约了风险识别模型对业务特性的前置理解，使模型开发持续处于“追赶模式”而非“伴生模式”。

5.2.2 跨部门数据共享机制缺失导致协同效率低下

D 集团公司跨部门数据共享机制缺失的深层成因具有多维复合特性，涉及组织架构设计、数据权属意识与技术实现路径三个层面的系统性问题。这些问题相互交织，共同导致了数据流转与协同分析的持续低效。

从组织结构维度审视，D 集团公司矩阵式管理结构下形成的“条块分割”治理模式是数据孤岛产生的制度根源。五大事业群在集团框架下拥有高度经营自主权，历史上形成了各自独立的信息系统与数据资产管理规范。这种分散式治理虽然提升了各事业群的运营灵活性，却同时强化了数据壁垒。实证分析显示，各事业群间数据请求的平均响应时间为 4.7 个工作日，而事业群内部仅为 0.8 个工作日，差距近 6 倍。更为关键的是，集团层面的数据治理框架虽已初步建立，但数据共享责任划分模糊，缺乏有效的权责分配机制。2023 年的组织诊断报告显示，55.7%的中层管理者对跨部门数据共享的责任边界存在认知模糊，导致数据请求在多部门间往返流转而无人明确负责。

从数据权属意识角度分析，D 集团公司内部存在明显的“数据资产私有化”倾向。调研发现，各职能部门普遍将业务过程中产生的数据视为本部门专属资产，形成了强烈的“数据领地意识”。这种认知导向源于现有绩效考核体系对数据资产价值缺乏合理定位——数据生产和维护成本被完全分配至原始部门，而数据共享价值却未能在绩效中得到相应体现。在此背景下，数据提供方无法从共享行为中获得直接收益，却要承担额外工作负担和潜在风险。统计显示，集团内 86.4%的跨部门数据请求需经部门负责人审批，42.3%的请求被要求提供书面申请说明，这些非必要流程显著延缓了数据流通速度。这种制度性摩擦构成了数据共享的组织障碍。

从技术路径视角考察，D 集团公司跨系统数据集成面临明显的技术实现瓶颈。一方面，各事业群信息系统技术架构差异显著，集团内并存 Oracle、SAP、自研 MES 等多种异构系统平台。数据标准不一致、接口规范各异，导致系统间集成难度倍增。D 集团

中国知网 https://www.cnki.net

公司已投入建设的数据中台虽在一定程度上缓解了这一问题，但其覆盖广度与解析深度仍存在局限。数据显示，中台目前实现了对 63.8%核心业务数据的标准化采集，但细分领域专业数据的覆盖率仅为 31.4%。另一方面，数据安全管控机制过于刚性，难以灵活适应协同分析需求。

集团还缺乏系统性的数据资产管理框架。D 集团公司虽已认识到数据价值，但尚未建立起将数据从“业务副产品”转变为“战略资产”的治理体系。数据生命周期管理分散在各部门，缺乏统一的元数据管理与数据地图，导致数据资产“底数不清、价值不明、权责不晰”。这种管理缺位使得跨部门数据共享停留在“个案协调”层面，无法形成制度化、规范化的高效机制。数字科技事业群 2023 年推动的集团数据资产盘点项目发现，集团范围内约有 37.8%的数据内容存在重复采集现象，反映出数据资源配置的系统低效。

5.2.3 自动化审计工具算法精度与数据质量制约应用范围

D 集团公司自动化审计工具应用范围受限的深层原因植根于算法精度局限与数据质量问题的辩证关系中。本节通过对技术实现路径、模型构建方法论及数据基础设施等维度的解析，揭示了制约工具广泛应用的结构性障碍。

从技术方法论角度考察，D 集团公司当前审计自动化工具主要采用传统规则引擎与一阶机器学习算法，这些技术在处理高度复杂业务场景时表现出固有局限。研究表明，现有规则引擎依赖于预设的确定性逻辑，难以应对新兴业务中的未知风险模式。

从模型设计理念观察，D 集团公司自动化工具开发中存在明显的“技术导向”倾向，表现为过度关注算法复杂度而忽视业务适配性。集团审计部与信息技术中心在工具开发过程中，往往先确定技术路线再匹配业务场景，而非从业务需求出发构建针对性解决方案。2022 年开发的异常交易识别系统采用了复杂的深度学习架构，虽在测试环境中表现优异，部署至实际业务后却面临解释性不足、调参困难等问题，导致业务部门对系统输出缺乏信任。

从数据质量维度分析，D 集团公司数据基础设施的不均衡发展是制约算法精度的关键因素。集团内部数据质量呈现“泾渭分明”特征——财务、采购等传统领域数据质量相对较高，完整率维持在 94%以上；而新材料研发、数字服务等新兴领域数据质量则明显偏低，部分指标完整率不足 70%。业务系统数据定义不一致、采集标准不统一、流程断点多等问题进一步加剧了数据质量波动。

从组织能力的视角分析，D 集团公司在算法开发与业务应用之间存在显著的“能力鸿沟”。一方面，算法团队以技术人员为主，对实际业务流程缺乏深入理解，难以将业务需求有效转化为算法模型；另一方面，审计人员普遍对算法原理认知有限，无法独立完成模型参数调整或深入理解复杂输出结果。这种双向的能力错配，导致技术工具的开

中国知网 https://www.cnki.net

发与实际业务应用之间存在脱节。

根据内部调研数据，集团内 58.3%的审计人员表示对现有自动化工具“仅停留在基本了解”，仅 23.7%的人员能够根据具体业务场景独立调整工具参数。这一“技术应用障碍”使得许多算法工具即便具备良好的理论精度，在实际业务中也难以充分发挥其预期效能。

D 集团公司自动化审计工具的应用范围受限并非单纯的技术问题，而是算法设计理念、数据质量管理与组织能力建设等多维因素交织作用的结果。破解这一难题需要从技术路径选择、数据基础提升与组织协同优化等多角度同步发力，构建更具适应性的智能审计技术体系。

5.2.4 审计标准刚性固化难以适应业务快速迭代创新

D 集团公司审计标准难以适应业务快速迭代的根本原因体现在标准更新机制、内容构造与业务创新速度之间的系统性错配。

D 集团公司现行审计标准体系采用“周期性更新”模式，标准修订遵循严格的年度计划机制。完整的标准更新流程始于年度风险评估，经过需求收集、草案制定、专家评审、试行验证到最终发布，全周期平均耗时 9.3 个月。与此形成鲜明对比的是，集团各事业群业务创新周期显著缩短——数字科技事业群新产品开发周期已从 2020 年的 11 个月缩短至 2023 年的 4.2 个月，新材料事业群研发周期压缩至 6.7 个月。这种时间维度上的结构性错位导致审计标准持续滞后于业务前沿，新兴业务场景通常需经历 6.8 个月的“标准真空期”。一项针对 D 集团公司审计标准时效性的评估显示，截至 2023 年末，集团 57.3%的创新业务模式尚未有与之匹配的专门审计标准，审计人员只能通过不完全适用的通用标准或临时指南进行风险评估，影响了审计结论的准确性和可靠性。

从标准内容构造看，D 集团公司审计标准呈现显著的“静态设计”特征，难以适应业务模型的快速演变。现行标准以明确的流程节点和控制点为核心构建框架，83.7%的内容为确定性控制要求，仅有 16.3%为原则性指引。这种以固定流程为基础的标准结构，在稳定业务环境中能够提供明确指导，但面对快速变化的业务生态却显得过于刚性。

从组织能力视角分析，D 集团公司在标准开发团队构成上存在明显的专业偏重。标准开发团队中 82.4%的成员具有传统审计或财务背景，而具备新兴技术知识背景的人员占比不足 12%。这种知识结构失衡导致标准开发过程中存在明显的“认知边界”，难以准确把握新业务模式的内在逻辑和风险特质。以数字科技事业群的“数据驱动服务”业务为例，该业务采用“基础免费+增值收费”的创新商业模式，核心风险点集中在数据权属、算法偏差和隐私保护等领域。然而，相关审计标准过度聚焦于传统收入确认和成本分摊流程，对数据生命周期管理等关键风险领域覆盖不足。此类“专业视角盲区”在

中国知网 https://www.cnki.net

D 集团公司五大事业群的创新业务审计中广泛存在，构成了标准适应性不足的深层次障碍。

5.2.5 跨部门协作不够导致审计整改的响应时间过长

D 集团公司审计整改时效性不足的深层原因在于集团矩阵式管理架构下形成的部门协同壁垒。审计发现从问题识别到整改落地需经历“审计部门-被审计单位-职能部门-决策层”的多级传导路径，而各环节间缺乏制度化的协同机制，导致信息衰减与责任推诿现象严重。

从组织惯性视角分析，D 集团五大事业群的相对独立性强化了“部门本位”思维。审计整改涉及跨事业群资源调配时，各单位倾向于优先保障自身业务运转，将审计整改视为“额外负担”而非价值创造机会。这种认知偏差在缺乏顶层协调机制的情况下被进一步放大，使得需要多部门联动的系统性问题整改陷入“议而不决、决而不行”的困境。

现行绩效考核体系未能有效激励跨部门协作。审计整改成效往往难以量化为短期业绩指标，而整改过程中的资源投入却直接影响当期利润。在“重业绩、轻管控”的考核导向下，业务部门缺乏主动配合审计整改的内生动力。并且审计部门在组织架构中的“监督者”定位，客观上造成了与业务部门的心理隔阂，进一步加剧了协同难度。

数智化转型虽为破解协同困境提供了技术可能，但 D 集团公司在整改管理数字化方面的投入明显滞后。缺少统一的整改追踪平台，使得整改进度依赖人工催办和会议协调。这种“重审计、轻整改”的资源配置失衡，最终导致审计价值难以充分实现。

中国知网 https://www.cnki.net

6 完善数智化审计在 D 集团公司应用的建议

6.1 优化风险评估模型，增强新兴业务的风险识别能力

6.1.1 建立涵盖产业链关键节点的风险识别机制

D 集团公司新兴业务风险识别能力的提升，亟需一套与“硬科技+数字化”战略深度契合的全链条风险感知体系。传统财务风险视角已难以满足需求，必须深入技术创新、产业协同等战略性风险领域进行探索。

基于产业链价值流构建风险识别框架成为首要任务。智能制造事业群的风险监测不应局限于生产环节，而需延伸至“研发设计-供应链管理-智能生产-市场应用-售后服务”的完整环节。面对核心技术代际更替的挑战，审计系统的预警时间窗口应提前至 3-6 个月，为战略调整预留充足空间。这不仅要求风险模型具备异常识别功能，趋势预判能力同样不可或缺。

建立跨事业群风险关联图谱。五大事业群之间错综复杂的技术协同与资源共享关系，使得单一事业群的风险极易通过供应链、技术授权、人才流动等多种渠道产生连锁反应。运用图数据库技术实现业务关系可视化，并动态监测风险传导路径，已成为必然需要。例如新材料事业群材料性能的细微波动，都可能对智能装备事业群的产品良率产生影响——这类隐性关联亟待通过数据挖掘技术主动发现并预警。

外部风险情报机制的引入势在必行。新兴业务所面临的最大不确定性往往源于外部环境的剧烈变化——技术路线突变、政策法规调整、竞争格局重塑等因素交织影响。与行业协会、研究机构建立常态化信息共享机制，并通过 API 接口实时获取产业动态，将大大增强风险感知的敏锐度。网络爬虫和文本分析技术在专利申请、学术论文、行业报告等信息源的挖掘中发挥着关键作用，通过构建“技术成熟度-市场接受度”二维评估模型，能够为新技术投资决策提供量化的风险依据。

将风险识别嵌入业务流程。避免审计部门“单打独斗”，通过在业务系统中预置风险监测点，实现风险识别的“业审融合”。当业务指标触发预设阈值时，系统自动推送预警信息至相关责任人，缩短风险响应时间

6.1.2 创新风险评估工具和方法，提升风险分析与预警的精准度

基于 D 集团公司现有的审计数据中台和“三系统”架构，通过渐进式升级而非推倒重建，构建适应新兴业务特征的风险识别增强模块。现有监控系统需要升级以应对新兴业务挑战。当前系统采用固定阈值和静态规则，无法适应业务快速变化。

升级方案分三步实施。第一步，在现有持续监控系统基础上，嵌入“业务特征自适

中国知网 https://www.cnki.net

应引擎”。D 集团公司当前的监控系统主要针对成熟业务设计，采用固定阈值和静态规则。建议保留原有架构，通过插件方式增加动态学习模块。第一阶段（3 个月），在新材料事业群试点，将该事业群特有的“技术成熟度评分、中试成功率、专利引用频次”等指标接入系统，引入算法模型学习这些非财务指标与风险事件的关联模式。当模型识别准确率达到 85%以上时，再向其他事业群推广

第二步，升级风险预警系统的“场景识别”能力。利用 D 集团公司数据湖仓中已有的非结构化数据存储能力，开发文本挖掘模块。具体实施上，从研发日志、项目周报等文档中提取风险信号词库，如“技术瓶颈、进度延误、成本超支”等。通过自然语言处理技术计算风险词频密度，当负面信号累计超过动态基准线时触发预警。这一升级可充分利用现有数据资产，仅需增加文本分析引擎。

第三步，建立改进机制，在审计管理系统中新增“风险识别评价”模块，对每次预警的准确性进行事后评估。将评估结果自动反馈至识别模型，通过强化学习优化参数。同时，建立风险识别知识库，将审计人员发现的新型风险特征及时录入系统，实现“人机协同”的持续改进。

6.1.3 整合内外部数据资源，实现多维度风险因素的综合评判

D 集团公司现有的风险数据采集主要局限于内部财务和运营系统，难以全面反映新兴业务面临的外部环境变化和跨界竞争态势。构建“内外协同、多源融合”的数据采集体系势在必行。

打破内部数据孤岛，实现深层业务数据的全面接入。除了已接入的 18 个核心业务系统外，需重点突破三类“暗数据”的采集：一是研发过程数据，包括实验失败记录、技术改进轨迹、原型测试结果等，这些看似“负面”的数据恰恰蕴含着重要的风险信息；二是一线员工的非正式反馈，通过部署移动端风险上报工具，将班组会议记录、现场巡检发现等碎片化信息结构化采集；三是跨部门协作数据，如项目管理系统中的任务延期记录、跨部门沟通邮件中的争议焦点等，这些数据能够揭示组织运行中的摩擦点。

为应对新兴业务的高度不确定性，D 集团公司着手构建了系统化的外部数据采集体系，以弥补内部数据在前瞻性风险识别方面的局限。该体系采用三层架构设计，分别对应宏观、中观与微观三个层级的不同信息需求。在宏观层面，集团与国家统计局、行业协会等权威数据库建立对接，实时跟踪产业政策调整与市场容量变化，为战略决策提供依据。中观层面以竞争情报分析为重点，通过爬虫技术获取竞争对手在专利申请、投资并购及核心人才流动等方面的公开信息，并依托专业分析模型研判其战略动向。这一环节技术复杂性较高，需持续投入资源以形成有效洞察。在微观层面，集团接入主流社交媒体和电商平台的 API 端口，开展用户情感分析与产品评论挖掘，从而直接捕捉终端市

中国知网 https://www.cnki.net

场的真实反馈，及时洞察新兴需求与潜在风险。

探索非传统数据源的获取方式。对于新材料、智能制造等技术密集型业务，学术前沿动态常常预示着技术变革方向。与高校研究机构签订数据共享协议，既能获取相关领域研究进展信息，参与行业标准制定和技术联盟，还能提前洞察技术路线变化趋势。供应链伙伴数据极为关键，可借助区块链技术构建可信数据共享机制，实现上下游风险信息透明传递。

打造多维数据的智能融合平台。面对异构、异频、异质的多源数据，要建立统一的数据治理标准与融合规则。运用知识图谱技术，依据业务逻辑关联不同来源数据，形成立体化风险全景图。通过机器学习算法识别不同数据源间隐含关系，例如“专利申请减少+核心研发人员离职+竞争对手融资成功”的组合，可能预示技术领先地位动摇。

通过多源数据整合，将集团的风险识别不再局限于事后财务数据，而是形成全方位、多层次的风险感知网络。

6.2 强化数据治理，提升跨系统数据整合与共享效率

6.2.1 制定数据治理框架，明确主数据管理责任与流程

针对 D 集团跨部门数据共享机制缺失、协同效率低下的问题，首要任务是 D 集团公司矩阵式管理架构在赋予业务灵活性的同时，也造成了数据权责边界模糊、标准不一的治理困境。亟需构建与组织特性相匹配的数据治理框架，破解“纵向管控”与“横向协同”的数据管理难题。

建立“分层授权、协同治理”的数据管理组织架构。在集团层面设立数据治理委员会，由分管副总裁担任主席，审计、信息、财务等部门负责人为成员，负责制定数据战略和统一标准；在事业群层面设置数据管理办公室，承担本领域数据标准细化和质量监督职责；在子公司配备数据管理员，执行日常数据维护工作。关键在于厘清纵向层级间的决策权限：集团负责“定规则”，事业群负责“抓落实”，子公司负责“重执行”。同时，通过设立跨部门数据协调小组，解决横向部门间的数据共享争议。

构建基于 RACI 矩阵的主数据管理责任体系。针对 D 集团公司数据权属不清导致的“都管都不管”现象，运用 RACI（负责、批准、咨询、知情）模型明确各类主数据的管理责任。以客户主数据为例：销售部门为“负责方”，承担数据录入和更新职责；财务部门为“批准方”，审核客户信用等关键信息；法务部门为“咨询方”，提供合规性建议；审计部门为“知情方”，有权查阅但不参与日常管理。这种责任矩阵既保证了数据管理的专业性，又避免了职责真空或交叉。

设计适应矩阵结构的数据流转机制。传统的层级式数据上报模式与 D 集团公司扁平

中国知网 https://www.cnki.net

化、网络化的业务协作不相适应。建议构建“数据总线”机制：各业务系统产生的数据不再逐级上报，而是通过标准接口推送至数据总线；需要使用数据的部门通过订阅方式获取所需信息。这种“发布-订阅”模式打破了组织层级对数据流动的限制，实现了数据的横向快速流转。同时，通过数据血缘追踪技术，确保每一次数据流转都有据可查，满足审计追溯要求。

建立与矩阵式考核相融合的数据质量责任机制。D 集团公司的矩阵式管理导致员工面临多重考核，容易出现“重业务、轻数据”的倾向。建议将数据质量指标嵌入现有 KPI 体系：对于业务部门，将“源头数据准确率”作为部门考核指标之一，权重不低于 10%；对于个人，将“数据规范操作”纳入年度绩效评价。通过经济手段强化数据治理的刚性约束，真正实现“人人有责、人人尽责”的数据文化。

6.2.2 打造统一的数据中台，实现全球数据资产的集中管控与高效共享

D 集团公司全球化经营格局下的数据分散存储、标准不一、共享受阻等问题，已成为制约审计效能提升的关键瓶颈。需要构建覆盖全球业务节点的统一数据中台，实现“物理分散、逻辑集中”的数据治理新模式。

建立全球统一的数据标准体系和元数据管理规范。D 集团公司 28 家子公司分布于不同国家和地区，各自沿用本地化的数据定义和编码规则，导致集团层面数据整合困难重重。建议以国际通用的数据管理标准（如 ISO/IEC 11179）为基础，结合集团业务特性，制定涵盖数据分类、命名规则、质量标准、安全等级的统一规范。特别是对于关键业务实体（如产品、客户、供应商），建立全球唯一的主数据标识体系，通过主数据管理系统实现“一数一源、一源多用”。

构建分布式架构的全球数据中台。考虑到数据主权、网络延迟、合规要求等现实约束，不宜采用物理集中的数据架构。建议采用“数据中台”模式：在集团总部部署中央节点，负责全局数据目录、统一查询引擎和数据质量监控；在各大洲设立区域节点，承担本地数据存储和初步处理；通过数据虚拟化技术，实现跨地域数据的透明访问。这种架构既满足了各国数据本地化要求，又确保了集团对全球数据资产的统一管控能力。

建立基于区块链的跨境数据可信共享机制。D 集团公司跨国审计面临的一大难题是数据跨境传输的合规风险。通过部署联盟链，将敏感数据的摘要信息上链，原始数据保留在本地，审计时通过智能合约验证数据完整性和真实性。同时，运用同态加密技术，实现“数据可用不可见”，即审计分析可以在加密数据上直接进行，无需解密原始信息。

还需搭建数据资产价值评估与共享激励体系。数据共享面临深层阻碍，根源在于各业务单元担忧丧失数据控制权。建议构建数据资产价值评估模型，把数据贡献度纳入部门绩效考核范畴，以此形成“谁做出贡献、谁获得收益”的正向激励模式。具体可通过

中国知网 https://www.cnki.net

推行数据使用积分制度，详细记录各部门的数据贡献情况与使用情况，在年终依据积分记录开展利益分配工作。设立数据治理委员会，由各事业群轮流担任主席职位，以此保障数据治理决策的公平性，实现各方利益的均衡。

6.2.3 优化元数据管理，提升数据溯源能力与质量可信度

元数据作为“数据的数据”，是实现 D 集团公司数据资产精细化管理的关键支撑。当前元数据管理的缺失已成为数据质量问题频发、数据共享信任不足的根源，建立体系化的元数据治理机制迫在眉睫。

构建覆盖全生命周期的元数据管理体系。D 集团公司现有系统大多缺乏完整的元数据记录，导致数据“来源不明、去向不清”。建议建立三层元数据架构：技术元数据记录数据的物理属性（存储位置、格式、大小等）；业务元数据描述数据的业务含义（定义、计算规则、使用场景等）；管理元数据追踪数据的治理过程（创建人、修改历史、质量评分等）。通过元数据自动采集工具，在数据产生、加工、使用各环节实时捕获元信息，形成完整的数据履历。特别要强化对衍生数据的元数据管理，明确记录其计算逻辑和源数据依赖关系。

建立基于图数据库的数据血缘追溯系统。传统的表格式元数据存储难以直观展现数据间的复杂关联关系。采用 Neo4j 等图数据库技术，将数据实体作为节点、数据流转关系作为边，构建可视化的数据血缘图谱。当审计人员需要追溯某个异常数据时，系统能够快速展现其完整的“家谱”：上游数据来源、中间加工环节、下游影响范围。

并且需要建立动态的数据质量评估与认证机制。数据可信度低是阻碍跨部门数据共享的重要因素。建议引入数据质量评分模型，从完整性、准确性、一致性、时效性四个维度对数据进行量化评估。评分规则需考虑业务特性差异：对于财务数据，准确性权重最高（40%）；对于市场数据，时效性更为关键（35%）。通过机器学习算法持续优化评分模型，使其更贴近实际业务需求。同时，建立数据质量认证制度，对评分达到标准的数据颁发“可信数据”标签，在数据共享时优先推荐使用认证数据。

还需构建元数据驱动的智能数据服务。将被动的数据查找转变为主动的数据推荐。基于用户的历史数据使用行为和当前业务场景，智能推荐相关数据资产。当审计人员开展供应商风险分析时，系统不仅提供供应商基础数据，还主动推送相关的采购记录、质量投诉、付款异常等关联数据，并通过元数据说明各数据的可信度和时效性。

6.3 构建审计场景库，实现审计工具的模块化与可配置化

6.3.1 系统梳理内部审计业务全流程，构建标准化的审计场景

D 集团公司自动化审计工具之所以在复杂业务场景中“水土不服”，根本原因在于

中国知网 https://www.cnki.net

工具开发时缺乏对业务场景的深度理解。要破解这一困境，必须从审计业务的本质规律入手，构建场景化的标准模板库。

当前的自动化工具多是技术人员基于理想化假设开发，与审计实践存在脱节。以采购审计为例，工具仅设定了“单价异常”“数量异常”等简单规则，却忽略了 D 集团公司采购业务的复杂性——新材料事业群的研发采购具有小批量、高单价、供应商唯一的特点，而智能制造事业群的生产采购则呈现大批量、价格敏感、多供应商竞价的特征。用同一套规则去审计截然不同的业务，自然难以奏效。

场景梳理工作需要审计人员与业务专家的深度协作。建议成立由资深审计师、业务骨干、数据分析师组成的联合工作组，用 6 个月时间完成全集团审计场景的系统梳理。梳理不是简单的流程图绘制，而是要深入挖掘每个场景背后的业务逻辑、风险特征、数据特点。比如在梳理“新产品定价审计”场景时，不仅要了解定价流程，更要理解定价策略背后的市场竞争考量、成本构成逻辑、利润目标设定，只有这样才能设计出真正有效的审计规则。

场景标准化的关键在于“求同存异”。通过对上百个具体审计案例的分析，提炼出可复用的场景模板，同时保留必要的个性化配置接口。每个标准场景应包含五个核心要素：业务背景描述、风险点清单、数据需求说明、审计规则集、异常处理流程。这种结构化的场景定义，既便于自动化工具的快速部署，又为后续的个性化调整预留了空间。

为确保场景库的持续优化与迭代，D 集团公司建立了动态更新机制。该机制要求在每个审计项目结束后，系统自动采集审计过程中的工具使用数据，并对分析模型的实际成效进行评估，同时识别其中涌现的新业务模式与风险特征。审计人员可在系统内直接提交场景优化建议，经专家团队评审通过后，这些建议将被纳入标准场景库更新发布。通过这一“实践—总结—优化—再实践”的闭环迭代模式，场景库得以不断贴近实际业务需求，自动化工具的适用性问题也从根源上得到改善。尽管这种自下而上的场景构建方式在初期投入较高，但它有效解决了自动化工具“形似而神不似”的共性难题，使技术应用真正服务于审计价值的提升。

6.3.2　开发模块化、可配置的审计工具，实现审计方案的快速搭建与灵活调整

面对 D 集团公司业务场景的高度异质性，传统“大而全”的审计工具开发思路已走入死胡同。突破之道在于彻底改变工具架构理念——从追求功能完备转向追求灵活组合，构建可拆分、可重组、即插即用的工具体系。

模块化设计的精髓不在于简单的功能拆分，而在于定义清晰的模块边界和标准化的接口协议。基于 D 集团公司现有的自动化工具集基础，可将其进一步解构为“数据接入层”“风险计算层”“异常识别层”“结果输出层”等独立功能单元。每个模块专注于

中国知网　https://www.cnki.net

单一职责，通过标准化数据接口实现模块间协同。这种设计的优势在于，当新材料事业群需要增加“专利风险分析”功能时，只需在现有框架内开发相应模块，无需推倒重建。

可配置性的实现需要超越简单的“参数调整”，建立灵活的“规则编排”机制。D 集团公司不同事业群对风险的理解存在本质差异，统一的判断标准必然失效。建议开发图形化规则配置平台，使审计人员能够根据业务特点自主定义审计逻辑。例如，针对供应链风险，可设定复合判断条件：“当供应商集中度超过阈值、且该地区出现不可抗力事件、且安全库存低于警戒线”时自动预警。这种业务导向的规则设计，远比技术导向的参数调整更贴近审计需求。

工具适应性的提升要求构建持续优化机制。可在 D 集团公司现有审计管理系统中嵌入反馈学习模块，以此收集审计人员针对工具判断结果提出的修正意见，并运用机器学习技术持续优化识别算法。在实施路径方面，需全面考量组织接受度与资源限制因素。建议分三个阶段推进相关工作：第一阶段（6 个月）完成核心模块标准化改造，保障其与现有系统的兼容性；第二阶段（12 个月）开发可视化配置界面，降低工具使用门槛；第三阶段（18 个月）搭建模块共享平台。同时，要配套开展审计人员工具使用培训，使工具切实成为审计人员的有力辅助。

这种模块化、可配置的工具体系，本质上是将审计专家的经验智慧转化为可复用的数字化能力，在保持专业判断灵活性的同时，实现了审计效率的规模化提升，为 D 集团公司应对复杂多变的业务环境提供了坚实的技术保障。

6.3.3 建立开放式的审计知识库，促进经验沉淀与创新

D 集团公司数智化审计转型的持续动力不在于技术本身的先进性，而在于能否激发审计人员的创造力，将分散在个体头脑中的隐性知识转化为组织的显性资产。构建开放式审计知识库是实现这一转化的关键路径。

传统知识管理往往陷入“由上而下”的误区。管理层制定规范要求员工填报，结果变成应付差事的“资料堆砌”。D 集团公司需要创新思路，将知识库建设转变为审计人员主动参与的价值创造过程。这需要建立恰当的激励机制，将知识贡献纳入个人绩效考核，设立“最佳审计实践奖”，对贡献高质量审计方案的团队给予物质和精神双重奖励。更重要的是让贡献者看到其知识产生的实际影响。当某个审计方案被其他团队采用并取得成效时，系统自动推送反馈信息，增强贡献者的成就感。

知识库的架构设计需要兼顾结构化与灵活性。可以采用“案例-方法-工具”三层架构。案例层收录典型审计项目的完整过程记录，包括背景描述、风险识别、审计程序、发现问题及整改建议。方法层提炼可复用的审计技术和分析模型。工具层则整合各类审计脚本、查询语句、分析模板等实用工具。三层之间通过标签系统实现关联，审计人员

中国知网 https://www.cnki.net

既可以从具体案例学习，也可以直接调用成熟方法和工具。

知识的“活化”比存储更重要。静态的文档很快就会过时，D 集团公司需要建立知识迭代更新机制。每个知识条目都应设置“有效性评分”，使用者可以评价其实用性和时效性。低分条目自动进入更新队列，由原作者或领域专家进行修订。同时引入“知识进化树”概念，展示某个审计方法从初始版本到当前版本的演进路径，让使用者理解知识发展的脉络并激发创新灵感。

跨界学习是知识创新的重要源泉。D 集团公司五大事业群看似相互独立，实则蕴含诸多可相互借鉴的审计智慧。智能制造事业群在设备效率审计中发展的异常模式识别算法，稍加改造就能应用于新材料事业群的实验数据审计。知识库应设立“跨界创新”专区，定期组织跨事业群的审计经验交流，通过思维碰撞产生新的审计方法。

知识库建设不应局限于审计部门内部，而应成为连接审计与业务的桥梁。邀请业务骨干参与审计场景设计，他们对业务风险的深刻理解往往能带来意想不到的洞察。通过这种“业审融合”的知识共创模式，D 集团公司的审计知识库将成为推动组织学习和持续改进的强大引擎，真正实现从“个人经验”到“组织智慧”的跃升。

6.4 采用模块化审计标准，适应业务多样化需求

6.4.1 顺应业务发展需求，构建分层解耦的模块化审计标准体系

针对 D 集团公司审计标准一致性实施困难的问题，根源在于用统一标准去规范差异巨大的多元业务。五大事业群的业务逻辑、风险特征、监管要求各不相同，必须构建既维护审计权威性又适应业务特殊性的新型标准体系。

构建分层标准架构是实现刚性与弹性平衡的有效路径。基础层面，制定全集团必须遵守的核心规范，包括审计独立性要求、职业道德准则、基本工作程序等，这些构成不可逾越的红线。专业层面，根据审计领域特点制定技术规范，如财务审计遵循会计准则要求，IT 审计参照信息系统审计标准，合规审计对接各类法规条款。业务层面，充分考虑各事业群的行业属性和发展阶段，制定差异化实施指引。新材料事业群的研发支出审计需要考虑技术成熟度分级，智能制造事业群的库存审计则要适应柔性生产特点。

解耦的核心在于明确各层标准的边界和接口规则。基础标准规定原则性要求，专业标准提供方法论指导，业务标准给出具体操作指引。三个层面通过参数化接口实现连接，当业务创新需要调整标准时，只需修改相应层面的参数配置，而不触动整体框架。例如，数字科技事业群开展 NFT 业务时，可在保持基础审计程序不变的前提下，在业务标准层面增加数字资产确认和计量的特殊规定。

动态更新机制是标准体系保持活力的关键。对于新兴业务领域，建立“试行-评估-

中国知网 https://www.cnki.net

固化”的标准形成路径。新业务开展初期允许采用试行标准，经过 6-12 个月实践检验，根据审计效果和业务反馈进行优化调整，成熟后转为正式标准。设立标准管理委员会，成员包括审计专家、业务代表和外部顾问，每季度评估标准适用性，及时回应业务发展需求。

实施保障机制确保标准体系有效运转。需搭建标准查询平台，使审计人员能依据业务类型迅速定位适用标准，同时系统自动推送最新更新内容。开展分级分类培训，其中基础标准面向全体人员，专业标准针对相关业务条线，业务标准由各事业群自行组织学习，并通过案例教学助力审计人员理解标准在不同场景下的具体应用。此外，建立标准执行反馈通道，一线审计人员可直接提交标准改进建议，形成持续优化的闭环管理。

6.4.2 引入数字化管理手段，实现审计标准全生命周期的精细化管控

审计标准的数字化管理不仅是技术升级，更是审计治理理念的深刻变革。D 集团公司需要从“标准即约束”的管控思维转向“标准即赋能”的服务思维，让标准成为提升审计价值的知识载体而非僵化的条文束缚。

数字化带来的首要变革是标准与人的关系重构。传统模式下，审计人员被动接受标准、机械执行标准，标准成为限制专业判断的“紧箍咒”。数字化环境中，标准可以转化为智能化的决策支持工具。当审计人员面对新材料事业群的创新业务时，系统不是简单推送死板的条文，而是基于业务特征智能匹配相关标准要点，提供类似案例参考，甚至给出风险提示。标准从“告诉你必须怎么做”转变为“帮助你更好地思考”，这种转变释放了审计人员的专业判断力。

更深层的影响在于标准生成机制的民主化。D 集团公司可以通过数字平台建立“众创式”标准形成机制。一线审计人员在实践中发现的有效方法，可以通过平台快速分享并获得同行评议。当某种方法被广泛认可和采用后，自下而上地升级为标准条款。这打破了标准制定的科层制壁垒，使标准真正来源于实践、服务于实践。五大事业群的审计团队可以在统一框架下贡献各自的专业智慧，形成既有共性又有特色的标准体系。

数字化还将改变标准的存在形态。从静态文本转向动态知识图谱，标准不再是孤立的条款，而是相互关联的知识网络。例如，关联交易审计标准可以自动链接到相关的会计准则、税务法规、案例库等资源，形成立体化的知识支撑。审计人员可以在知识图谱中自由探索，发现标准背后的逻辑关系，提升对标准的理解深度。

数字化平台可追踪每位审计人员对标准的使用轨迹，从而精准识别其知识薄弱环节，并据此生成个性化学习路径。对于频繁查阅某类标准但执行效果不佳的人员，系统会自动推荐相关培训资源，或协调导师提供一对一辅导。这种“因人施教”的培养模式，将传统的“大水漫灌”式学习转变为更具针对性的“精准滴灌”，有效提升了标准内化的

中国知网 https://www.cnki.net

效率。

然而，也需警惕伴随数字化而来的潜在风险。一方面，对系统的过度依赖可能弱化审计人员的独立判断能力；另一方面，标准的便捷获取易诱发“拿来主义”，抑制主动思考。因此，在推进数字化的同时，应加强审计职业精神和批判性思维培育。从系统设计角度，可设置允许审计人员在充分论证的基础上对现有标准提出异议的通道，倡导“挑战中创新”，从而持续激发审计工作的活力与创新性。

6.4.3　创新审计标准制定机制，提升标准适应性

D 集团公司审计标准更新周期长达数月乃至数年的现状，与其业务创新的“周更”节奏形成鲜明反差。传统的标准制定机制——立项、起草、征求意见、审批、发布——这一冗长链条已成为制约审计效能的瓶颈。必须从根本上重新设计标准生成与演进机制。

破局的关键在于改变标准制定的基本假设。传统理念认为标准应该是稳定的、权威的、普适的，因此追求“一次制定、长期使用”。但在 D 集团公司的创新生态中，这种理念已经过时。新的标准观应该是：标准是演进的、情境的、适应的。基于这一理念转变，可以构建“小步快跑、持续迭代”的敏捷标准机制。

具体而言，将标准分为“核心原则”和“实施指引”两个层次。核心原则保持相对稳定，确保审计的基本价值导向不偏离。实施指引则采用“月度更新”机制，根据业务实践快速调整。每月最后一周，各事业群审计团队提交标准优化建议，标准委员会快速评审，下月初发布更新版本。这种高频迭代使标准始终贴近业务前沿。

建立“标准孵化器”机制应对新兴业务挑战。当数字科技事业群开展元宇宙相关业务时，现有标准体系可能完全无法适用。此时启动标准孵化流程：组建包含审计专家、业务先锋、外部顾问的专项小组，在实际审计项目中同步探索和总结，边实践边完善，形成“活”的标准。这些新生标准先在小范围试用，根据效果快速调整，成熟后再推广至全集团。

引入“标准竞争”机制。对于同一审计场景，允许多套标准方案并存竞争。各审计团队可以选择最适合的方案执行，系统自动记录执行效果。通过数据分析识别最优方案，逐步淘汰低效方案。这种“优胜劣汰”的机制确保标准始终保持最佳状态，同时激发了基层创新活力。

快速响应机制的建立需要组织流程的深度再造。传统的层层审批必须让位于扁平化决策。建议设立“标准快速通道”：对于不涉及原则性问题的标准调整，审计总监可以直接批准；对于应急性标准需求（如突发监管变化），可以先执行后补程序。同时建立标准“熔断”机制，当某项标准在执行中暴露重大问题时，一线审计师有权暂停执行并上报，避免错误标准造成更大损失。

中国知网　https://www.cnki.net

标准适应性的提升最终要落脚到文化变革。需要在 D 集团公司培育“拥抱变化、鼓励试错”的标准文化。将“遵守标准”的被动服从转变为“优化标准”的主动参与。通过设立“标准创新奖”，表彰那些敢于挑战旧标准、创造新标准的团队和个人。让每一位审计人员都成为标准的共创者，而非单纯的执行者。

6.5 构建高效的跨部门协作机制，缩短审计整改周期

6.5.1 发挥公司数字化协同优势,建立审计发现与整改的无缝衔接机制

针对 D 集团公司因跨部门协同壁垒导致的审计整改周期冗长问题，其根源在于矩阵式管理架构中横向协调机制的缺失。审计发现需跨越多个部门边界方能转化为实质性改进，而每一处边界都可能成为效率损耗的节点。根本性解决方案在于构建基于数字化平台的协同闭环，将分散的整改责任整合为统一连贯的价值链。

首先应明确 D 集团公司矩阵结构下的整改责任划分。审计所发现问题通常具有跨部门属性，难以由单一部门独立解决。可建立“主责部门牵头、关联部门协同、职能部门支持”的三级责任体系，借助预设的责任映射规则，系统可依据问题类型自动指派主责部门并识别需参与的关联方。以供应商管理问题为例，由采购部门承担主责，财务、法务与质量部门协同配合，审计部门则提供专业支持。通过明确的责任分工，可从制度上避免推诿扯皮现象。

数字化协同平台的核心价值在于信息透明和进程可控。平台不仅是任务分发工具，更是协作智能体。当审计发现录入系统后，平台自动生成整改工作流，设定关键节点和时限要求。各责任方的处理进展实时更新，延误预警自动触发。管理层通过可视化仪表盘掌握整体进度，必要时进行资源调配。这种透明机制形成了无形的督促力量。

跨部门协同的深层障碍在于激励错位。审计整改往往被视为额外负担而非价值创造机会。建议将整改绩效纳入部门和个人考核体系，设置“整改及时率”、“方案有效性”、“问题复发率”等量化指标。同时建立正向激励机制，对主动发现问题、创新整改方案的部门给予认可。通过利益机制设计，将被动应付转变为主动改进。

知识管理是提升整改效率的重要支撑。D 集团公司应建立整改知识库，将历史整改案例进行结构化存储和标签化管理。新问题出现时，系统推荐相似案例供参考，避免重复探索。特别是五大事业群之间的经验共享，能够产生显著的协同效应。智能制造事业群在生产流程优化方面的成功经验，经过适配可以应用于新材料事业群的研发流程改进。

整改闭环的最后一环是效果验证和持续改进。设立独立的整改效果评估机制，不仅验证问题是否解决，更要评估是否建立了预防机制。对于反复出现的问题，触发深层次的流程再造或系统优化。通过这种“标本兼治”的方式，将个案整改升级为系统性改进。

中国知网 https://www.cnki.net

文化层面的转变是协同机制成功的基础。需要培育“审计增值”的共识，让各部门认识到审计是管理改进的助力而非阻力。定期组织跨部门的整改经验交流，分享成功案例，形成学习型组织氛围。

6.5.2　优化整改跟踪机制，实现审计问题整改的全流程可视化管控

D 集团公司审计整改跟踪失效的根源在于整改任务与业务运营的割裂。在矩阵式管理架构下，横向协调本就困难，整改任务又往往被视为“额外工作”，在资源分配中处于劣势地位。要改变这一局面，必须将整改融入管理主流程，通过可视化手段强化整改的管理优先级。

整改跟踪环节的核心挑战源于信息不对称与责任模糊。审计部门难以实时掌握整改进展，被审计单位对整改要求的理解常出现偏差，管理层亦缺乏把握整体进度的有效途径。构建统一的可视化平台可成为打破信息壁垒的关键举措。该平台需针对不同角色设计差异化视图：为执行层提供清晰的任务清单与操作指引；向管理层呈现关键指标与异常预警；为审计部门展示整体整改态势与趋势变化。

可视化不仅用于信息呈现，更应成为管理引导机制。平台可依据重要性与紧急程度，将整改任务按四象限法分类呈现，明确优先级；同时通过颜色标识状态（绿色代表正常推进，黄色预示临近期限，红色警示已超期），以直观视觉信号提升管理响应效率。

鉴于集团五大事业群业务特性差异，整改标准需体现灵活性。例如，智能制造事业群的生产安全问题需立即解决，而新材料事业群的研发流程优化则可设置更长周期。平台应支持差异化策略配置，允许按问题类型设定不同整改时限、验收标准与上报规则，增强实效性。

质量控制是整改机制的关键。为避免流程空转，需建立多维度效果评估体系，涵盖问题解决彻底性、预防措施有效性及整改成本合理性等方面。通过量化评分生成整改质量指数，并纳入部门考核体系；对评分较低的整改项要求重新制定方案，确保实现实质改进。

数据分析能力是可视化平台的核心竞争力。通过对整改数据的持续积累和深度挖掘，管理层能够发现改进的关键线索。某类问题在特定部门反复出现，往往提示存在能力短板或流程缺陷；特定时期整改延期率上升，可能与业务旺季资源紧张相关。基于这些洞察采取前瞻性措施，从源头减少问题发生。

机制的持续运行离不开组织文化的有力支撑。整改是负担的观念需要彻底扭转，培育整改是机会的新认知势在必行。定期发布整改优秀案例，表彰主动改进的团队，营造正向氛围。将整改表现纳入部门和个人的绩效评价体系，与晋升、奖金挂钩，形成制度化激励。当整改成为组织进步的常态化机制，审计的价值才能真正实现。

中国知网　https://www.cnki.net

6.5.3 创新联合审计模式，提升协同审计的广度与深度

D 集团公司跨部门协同壁垒的深层原因在于各部门审计资源的封闭运作。传统模式下，各事业群审计团队各自为战，既造成资源重复配置，又限制了专业能力的充分发挥。构建联合审计模式的本质是打破组织边界，实现审计资源的优化配置和知识的自由流动。

联合审计首先需要解决的是专业能力互补问题。D 集团公司业务的复杂性往往超出单一审计团队的能力边界。以跨事业群的供应链审计为例，涉及新材料的技术标准、智能制造的生产流程、数字科技的信息系统等多个专业领域。传统的部门审计只能覆盖局部，难以形成全链条的审计洞察。通过组建跨专业的联合团队，将不同领域的专业优势整合起来，才能实现对复杂业务的全面把控。

组织机制的创新是联合审计成功的保障。建议建立“项目制+矩阵式”的双重管理架构。纵向上，设立联合审计项目管理办公室，负责项目立项、资源调配、进度管控；横向上，各事业群审计部门保持专业指导关系，确保审计质量。关键在于明确权责利关系，项目负责人拥有资源调配权，专业部门保留技术否决权，通过制衡机制确保决策科学性。

内外协同需要建立在互利共赢的基础上。对内，通过“工时互认、成果共享、荣誉共担”的机制设计，激发各部门参与联合审计的积极性。参与联合项目的工时计入本部门工作量，审计成果署名体现所有参与方贡献，重要发现的荣誉由团队共享。对外，与高校、咨询机构建立长期合作框架，明确合作领域、保密要求、成果归属等关键要素，将临时性合作转变为战略性联盟。

联合审计所面临的挑战需借助制度设计逐一攻克。组织层面挑战显著，各部门工作优先级差异常致人员调配困难，在年度计划中预留联合审计资源池成为必要之举。技术层面存在瓶颈，不同部门审计方法与工具差异明显，统一技术标准和数据接口迫在眉睫。文化层面，部门本位主义可能阻碍深度协作，团队建设活动对增进相互理解与信任至关重要。

建立联合审计案例库，系统沉淀不同专业视角的审计方法、典型发现与创新做法，是知识管理的核心任务。定期组织联合审计经验交流会，让参与者分享心得，促进知识交叉融合，既提升个人能力，又推动组织审计能力整体进化。实施路径建议采用渐进策略，第一阶段选少量跨部门关联度高的项目试点，总结经验教训；第二阶段扩大联合审计范围，覆盖所有重大跨部门项目；第三阶段将联合审计常态化，建立完善制度体系。

外部资源引入需分层分类管理，战略合作伙伴包括四大会计师事务所、知名咨询公司，在年度框架协议下提供专业支持；专项合作资源针对特定领域引入细分专家，如区块链审计引入技术专家、ESG 审计引入可持续发展顾问；生态协同资源涵盖供应商、客户、行业协会等利益相关方，通过联合审计发现产业链风险。内外协同关键在于建立信

中国知网 https://www.cnki.net

任机制和知识产权保护体系，对内以项目章程明确各方权责，对外用保密协议界定信息边界，尤其重视竞争敏感领域商业机密保护。同时，不可忽视知识转移机制建设，外部专家不仅要参与项目执行，还应通过培训将专业知识内化到组织中。实践中需解决三个核心问题，协调成本控制方面，在年度预算中预留联合审计专项资金，避免临时筹措困难；质量标准统一方面，建立涵盖内外部参与方的审计质量控制体系；文化差异融合方面，通过项目启动会、阶段总结会等形式增进相互理解。联合审计的价值不仅在于单个项目成功实施，更在于能力建设的长期效应，与外部专家合作提升内部团队专业水平，跨部门协作打破组织内知识孤岛，每完成一个联合项目，都应总结形成标准化操作手册和案例集，将经验固化为组织资产。

中国知网　https://www.cnki.net

7 结论与展望

回顾本文，D 集团公司的数智化内部审计转型实践揭示了一个核心悖论：技术在提升审计效率的同时，也带来了新的复杂性。论文通过案例分析发现，D 集团公司借助数据中台和自动化工具，将审计覆盖率从不足 10%提升至全量分析，审计周期缩短近 30%，风险损失率显著下降。这种转型并非单纯的技术叠加，而是触及了业务流程乃至审计文化的深层变革。例如，矩阵式管理下的跨部门协同难题，在区块链技术引入后虽有所缓解，但仍暴露了数据孤岛的顽固性。这种成效与挑战并存的局面，提示我们数智化审计的本质是持续适应的过程，而非一劳永逸的解决方案。

然而，本研究仍存在若干深层次不足。其一，案例的单一性限制了结论的普适性——D 集团公司作为“硬科技+数字化”的领军企业，其经验能否直接适用于传统制造业或中小企业，尚需验证。其次，研究数据主要截止于 2023 年，而数智化技术迭代迅猛，新工具的应用效果未能充分探讨。论文对审计人员能力转型的关注不足：D 集团公司审计团队中非财务背景人员占比 42%，这种知识结构滞后如何影响复杂业务的风险判断，未深入剖析。这些局限表明，未来研究需更多元化的案例比较和更长周期的跟踪。还有，从经济适用效益角度，对应用数智化内部审计的成本与效益分析不够深入。

从实践启示看，D 集团公司的经历表明，数智化审计的成功依赖于技术与治理的协同。例如，其数据中台建设虽整合了 18 个系统，但跨事业群数据标准不一的问题，直接制约了实时分析效能。这提示企业：顶层设计需优先于工具引入，且审计标准应具备模块化弹性，以适应业务快速迭代。同时，审计职能应从监督者转向价值共创者——D 集团公司通过风险预警避免的 4800 万元损失，正是审计嵌入战略决策的明证。对于监管机构，需关注数智化带来的伦理挑战，如算法偏差可能加剧审计结论的不公。

展望未来，数智化审计的边界将持续拓展。短期看，D 集团公司可深化区块链在跨境审计中的应用，解决数据主权与合规矛盾；中长期则需探索 ESG 审计与数智化的融合，如碳足迹数据的自动化验证。但更重要的是，审计理论本身需重构：当数据驱动决策成为常态，审计是否应从“鉴证过去”转向“塑造未来”？或许，如 D 集团公司正尝试的“审计即服务”模式，将催生新的治理模式。这一进程注定充满不确定性，但也蕴含着颠覆性创新的机遇。

中国知网 https://www.cnki.net

参 考 文 献

[1]贲宝军, 葛骏豪.数智化环境下高层次审计人才的培养策略研究[J].中国经贸导刊,2025,(14):193-195.

[2]陈艳娇,钱青烨.内部审计发现问题整改质量的影响因素研究——基于问卷调查分析[J].会计之友,2022,(21):52-61.

[3]陈真,金昌铉,孙丽丽,等.内部审计发现问题定性标准框架研究[J].会计之友,2023,(07):141-146.

[4]程平,邓天雨.基于 AIGC 的数智化内部审计研究[J].财务与会计,2024,(05):54-57.

[5]范瑾,李玲霞,于潇,等.数智化背景下应用型审计人才培养研究[J].中国会展(中国会议),2025,(10):96-98.DOI:10.20130/j.cnki.1674-3598.2025.10.028.

[6]傅金平,张薇.集团公司境外分公司内部审计问题探析[J].财会通讯,2022,(19):131-135.DOI:10.16144/j.cnki.issn1002-8072.2022.19.017.

[7]高子淇.高质量发展背景下推动企业内部审计数智化转型的路径[J].上海商业,2025,(05):121-123.

[8]郭家琛,赵景峰,刘珊,等.数智化转型平抑了制造企业供应链风险吗?——基于供需关系的视角[J].经济评论,2025,(01):70-86.DOI:10.19361/j.er.2025.01.05.

[9]李鹤尊,邓筱琳,刘俊勇.教学视角下会计数智化环境的概念框架构建[J].中国注册会计师,2024,(12):25-33+5.

[10]李佳轩,储节旺.数智化知识价值链的概念缘起、理论模型与内外动因[J].情报理论与实践,2024,47(09):70-80+146.

[11]刘芳.数智化时代审计工作如何转型升级[J].中国商界,2025,(09):238-239.

[12]刘国城,缪倩云.大数据技术赋能企业集团内部审计建设：逻辑机理与实践路径[J/OL].开发研究, 1-11[2025-02-02].

[13]刘婧祎.数智化转型背景下审计工作高质量发展的路径[J].中国商界,2025,(04):120-121.

[14]刘思宜.数智化背景下的企业内部审计模式完善策略分析[J].投资与合作,2025,(03):133-135.

[15]满倩倩.业审融合背景下企业数智化内部审计应用研究[J].中国管理信息化,2025,28(14):109-111.

[16]牛晓叶,刘文娟.A 集团内部审计数智化探索[J].航空财会,2025,7(03):22-26.DOI:10.19840/j.cnki.FA.2025.03.004.

[17]潘瑶.数智化转型下产业链的“去中心化”重构及应对——基于“双碳”产业视角[J].财会通讯,2025,(02):94-102+138.DOI:10.16144/j.cnki.issn1002-8072.2025.02.028.

[18]彭鹏.数智化背景下内部审计分析模型构建研究[J].经济责任审计,2025,(02):69-73.

[19]申红梅,方义松,漆晨曦,等.央企智库数智化能力建设探索[J].智库理论与实

中国知网 https://www.cnki.net

践,2024,9(02):114-121.

[20]王爽,吕骏,陈开拓,等.业审融合视域下数智化审计研究——以 Z 公司为例[J].财会通讯,2024,(09):144-151.DOI:10.16144/j.cnki.issn1002-8072.2024.09.020.

[21]数智化内部审计促进企业高质量发展实践[J].中国内部审计,2025,(06):12-13.

[22]司丽娟.数智化转型正在重塑审计行业[J].中国商界,2025,(07):218-219.

[23]孙然然,陈慧停.数智化背景下企业内部控制与财务风险防范研究[J].商场现代化,2025,(14):161-163.DOI:10.14013/j.cnki.scxdh.2025.14.004.

[24]田玉.新三线模型、流程治理与内审数智化建设的协同路径[J].绿色财会,2025,(05):41-43+54.DOI:10.14153/j.cnki.lsck.2025.05.006.

[25]王秀芳,陈晓琳.企业数智化审计模式的应用探讨[J].财会通讯,2023,(01):116-120.DOI:10.16144/j.cnki.issn1002-8072.2023.01.014.

[26]王阳.数智化背景下会计师事务所审计转型路径探究[J].中国农业会计,2025,35(11):98-100.DOI:10.13575/j.cnki.319.2025.11.008.

[27]吴花平,翟如月,汤麒胭.数智化转型背景下企业数据治理框架构建研究[J].财会通讯,2025,(12):27-31.DOI:10.16144/j.cnki.issn1002-8072.2025.12.003.

[28]吴永忠.数智技术赋能企业内部审计[J].财政监督,2025,(06):99-104.

[29]谢家平,赵俊杰,谢吉青.数智化转型与企业新质生产力发展[J/OL].经济经纬,1-13[2025-02-01].https://doi.org/10.15931/j.cnki.1006-1096.20250123.006.

[30]徐超,刘海燕.新质生产力背景下数智化审计人才培养的道、法、术[J].会计之友,2025,(08):102-106.

[31]杨金鑫,王彧,王艳秋.数智化背景下企业财务敏捷审计应用研究[J].中国物流与采购,2025,(09):127-128.DOI:10.16079/j.cnki.issn1671-6663.2025.09.033.

[32]杨柔坚.数智化转型背景下审计工作高质量发展研究[J].审计研究,2024,(01):18-27.

[33]杨小玲,王家华.数智化时代金融审计专业建设路径探讨[J].新会计,2025,(03):18-23.

[34]张天培,赵卉,王健,等.内部审计数智化：建设动因、逻辑机理与实践路径[J].财会通讯,2025,(01):138-145.DOI:10.16144/j.cnki.issn1002-8072.2025.01.025.

[35]张萧.数智化背景下企业财务风险防范及内控管理探析[J].中国乡镇企业会计,2025,(11):178-180.

[36]仲怀公,刘舒.公司并购财务信息披露的内部审计问题研究[J].财会通讯,2021,(13):128-132.DOI:10.16144/j.cnki.issn1002-8072.2021.13.026.

[37]朱相宇,袁茹阳,高原.我国财务数智化转型研究现状、热点与趋势[J].会计之友,2025,(03):119-126.

[37]Ahmed A .Blockchain in accounting and auditing: unveiling challenges and unleashing opp

中国知网 https://www.cnki.net

ortunities for digital transformation in Egypt[J].Journal of Humanities and Applied Social Sciences, 2023, 5(4):359-380.

[38]Andrés R M ,Langreo L J ,Broncano G S , et al. Tackling digital transformation strategy: how it affects firm innovation and organizational effectiveness [J]. The Journal of Technology Tra nsfer, 2024, (prepublish): 1-26.

[39]Carolis D A ,Sassanelli C ,Acerbi F , et al.The Digital REadiness Assessment MaturitY (DREAMY) framework to guide manufacturing companies towards a digitalisation roadmap[J].Intern ational Journal of Production Research, 2025, 63(15):5555-5581.

[40]Daidj N . The Digital Transformation of Auditing and the Evolution of the Internal Audit [M]. Taylor and Francis: 2022-11-04.

[41]Dos J S ,Alves J D ,Joao L C .The Focus is the Sampling Theory in the Fields of Tradi tional Accounting Audit and Digital Audit: testing the Newcomb-Benford Law for the first digit of in public accounts[J].Brazilian Business Review,2005,2(1):69-86.Rahman M M .The Effect of Audi t Committee Expertise on Audit Quality: Empirical Evidence from Bangladesh[J].Journal of Risk A nalysis and Crisis Response,2024,14(1):.

[42]Fan J ,He L .The impacts of digital transformation on firm performance in China: the mo derating role of supply chain concentration[J].International Journal of Logistics Research and Applic ations, 2025, 28(8):910-929.

[43]Firk S ,Hennig C J ,Meier J , et al.Institutional entrepreneurship and digital transformation: The role of outsider CEOs[J].Strategic Organization, 2025, 23(3):426-452.

[44]Gong C ,Ribiere V .Organizational agility unleashed: Tapping intellectual capital for digital transformation effectiveness[J].Technovation,2025, 147103310-103310.

[45]GOREGLYAD P V .Digital audit in the Bank of Russia as a mechanism to improve the e fficiency of business processes[J].Public Administration,2019,21(1 (117)):64-70.

[46]Jeyaraj S S ,Paramasivan C ,Sumathi M , et al. Navigating Digital Transformation in Ban king with Cloud Computing Solutions [J]. Open Journal of Business and Management, 2024, 12 (0 6): 4227-4253.

[47]Karina N ,Mariia N ,Volodymyr H , et al.Digital Audit as an Imperative for Ukraine’s W ay out From the COVID-crisis and a Tool to Increase the Competitveness of the State[J].SHS Web of Conferences, 2021, 10001001-01001.

[48]Kofi L O ,Yuliya C ,Mintah K O . Unlocking the full potential of digital transformation i n banking: a bibliometric review and emerging trend [J]. Future Business Journal, 2023, 9 (1):.

[49]Korol V ,Dmytryk O ,Karpenko O , et al. Elaboration of recommendations on the develop

中国知网 https://www.cnki.net

ment of the state internal audit system when applying the digital technologies [J]. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2022, 1 (13): 39-48.

[50]Koştı G ,Kayadibi İ .A bibliometric analysis of artificial intelligence and machine learning applications for human resource management[J].Future Business Journal, 2025, 11(1):179-179.

[51]Mayer J ,Stein M F L ,Trevino R , et al.A Holistic Approach Towards Digitized Audit Procedures in Manufacturing for Data Quality Assessment[J].IFAC papersOnline, 2024, 58(19):1270-1275.

[52]Meng J ,Hao Z ,Yang J , et al.How does digital transformation affect organisational sustainable performance: the mediating roles of supply chain agility and integration[J].International Journal of Logistics Research and Applications, 2025,28(8):860-885.

[53]Meng X ,Zhu P ,Zhang Y .Can fintech improve audit efficiency? Empirical evidence from audit fees and corporate governance[J].Applied Economics Letters, 2025, 32(13):1869-1875.

[54]Morales R A J ,Herrera A A J ,Cadavid L A D , et al. Breaking the digitalization barrier for SMEs: a fuzzy logic approach to overcoming challenges in business transformation [J]. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2024, 13 (1): 84-84.

[55]Nadirsyah ,Indriani M ,Mulyany R . Enhancing fraud prevention and internal control: the key role of internal audit in public sector governance [J]. Cogent Business & Management, 2024, 11 (1):.

[56]Peng Z ,Zhang H ,Zhou P , et al.Enterprise digital transformation and inefficient investment: from the perspective of diversified operations and environmental uncertainty[J].Humanities and Social Sciences Communications, 2025,12(1):1234-1234.

[57]Purnamasari P ,Umiyati I . Greenwashing and financial performance of firms: the moderating role of internal audit quality and digital technologies [J]. Cogent Business & Management, 2024, 11 (1):.

[58]Ranjan P ,Narwal P .Investigating Organizational Unlearning and Agility in Digital Transformation for improved Innovation Performance in an Emerging Economy: Moderating Roles of Digital Business Intensity and Firm Sizes[J].Global Journal of Flexible Systems Management, 2025, 26 (3):1-23.

[59]Rubén H M ,Marcela P ,Nicolas E . Benford's law for integrity tests of high-volume databases: a case study of internal audit in a state-owned enterprise [J]. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 2022, 27 (53): 154-174.

[60]Ruixia F ,Junguo S .Research and Application of Analysis System in Material Field by Digital Audit and Artificial Intelligence[J].Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1982(1):.

中国知网 https://www.cnki.net

[61]Shangguan X ,Wei Y .CAN DIGITAL TRANSFORMATION ENHANCE INFORMATION DISCLOSURE QUALITY?[J].World Journal of Economics and Business Research, 2025, 3(3):.

[62]Suhaiza I ,Norsyahida M ,Hawa A .Factors influencing readiness to implement digital audit among internal auditors of the Malaysian public sector[J].Accounting Research Journal, 2024, 37(5):540-556.

[63]Wenming L .The Preliminary Analysis of Pathways and Technologies in Digital Audit Transformation[J].Accounting, Auditing and Finance, 2024, 5(2):.

[64]Xu M ,Zhang Y ,Gan W , et al.Intelligent Manufacturing Revolution: Innovation Practices of High-Skilled Talents in the Digital Transformation Era[J].Journal of Contemporary Educational Research, 2025, 9(7):254-260.

[65]Xu Z ,Qin C ,Wang Y , et al.The green transition path for resource-based enterprises: Does the legal environment promote corporate digital transformation?[J].Journal of environmental management, 2025, 392126715.

[66]Zhan R ,Qin Y .Research on the Impact of Supply Chain Digital Transformation on Corporate Performance - Empirical Results from Manufacturing Enterprises in Guangdong Province[J].Journal of Innovation and Development, 2025, 12(1):8-13.

中国知网 https://www.cnki.net